3



CONTROL DEL ESTRÉS

6 PROTOCOLOS DE CONTROL DEL ESTRÉS

1. Haz de uno a tres suspiros fisiológicos para reducir rápido el estrés
2. Usa la exposición deliberada al frío para elevar tu umbral de estrés
3. Practica el descanso profundo sin sueño (NSDR) para amortiguar el estrés
4. Haz una micromeditación nada más despertar
5. Impulsa tu pico matutino de cortisol y catecolaminas
6. Considera suplementos específicos para contrarrestar el exceso de estrés

Edición no oficial sin ánimo de lucro

Como a todo el mundo, a mí tampoco me gusta la sensación de estar estresado, pero me he hecho a la idea de que la vida implica estrés de forma inevitable. Ya fueran mis compañeros de secundaria (la mayoría muy ambiciosos), los atletas que he conocido, o los estudiantes, profesores y profesionales de ámbitos tecnológicos o creativos que me rodean, siempre he comprobado que el estrés acompaña a la ambición y que, para muchas de las personas más exitosas, es una constante.

Lo curioso es que muchas de las personas sin ambiciones que he conocido solían decir que también vivían estresadas. Falta de rumbo, falta de dinero, la sensación de estarse quedando atrás en la vida, problemas de salud y demás... Con el tiempo llegué a la conclusión de que el estrés era, en efecto, parte de la vida, igual que respirar, dormir o comer. Y eso significaba que tenía que haber una buena manera de afrontarlo.

El problema era que, cuando busqué qué decía la ciencia al respecto, el panorama era uniformemente negativo. Dejaba claro que el estrés no solo resultaba incómodo, sino también dañino para el cerebro y el cuerpo. Y eso no hacía más que volver el estrés aún más estresante. Además, todo el enfoque en torno al estrés parecía equivocado o, cuando menos, bastante parcial.

Por ejemplo, «lucha o huida» es una de las expresiones más comunes que escuchamos cuando surge el tema. Es fácil de recordar y suena científica, porque da la impresión de describir cómo responden el cerebro y el cuerpo ante el estrés. Por desgracia, confunde más de lo que informa. También solemos oír que la respuesta al estrés es un vestigio incómodo de nuestro pasado evolutivo. Es decir, que ese estado desagradable de activación que llamamos estrés nos resultaba útil hace mucho tiempo, cuando nos impulsaba a escapar de los tigres dientes de sable y otros grandes depredadores, pero que hoy ya no nos sirve.

Siempre agradezco que la ciencia entre en la conversación, pero confieso que expresiones como «lucha o huida» me hacen negar con la cabeza. No es solo que sean engañosas; tampoco aportan ninguna información valiosa sobre cómo manejar la respuesta al estrés. Y, en realidad, dicha respuesta no tiene nada de vestigio. Es más, las investigaciones han demostrado que nuestras creencias sobre el estrés pueden cambiar la forma en que este repercute en nuestra salud, para bien o para mal, así que debemos cuidar lo que nos decimos al respecto.[1]

[1] Modupe Akinola et al., “Adaptive Appraisals of Anxiety Moderate the Association Between Cortisol Reactivity and Performance in Salary Negotiations,” PLOS One 11, no. 12 (December 2016): e0167977, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0167977; Alia J. Crum et al., “Rethinking Stress: The Role of Mindsets in Determining the Stress Response,” Journal of Personality and Social Psychology 104, no. 4 (April 2013): 716–33, https://doi.org/10.1037/a0031201; Alia Crum et al., “The Role of Stress

El estrés es un terreno sobre el que he reflexionado muchísimo desde la perspectiva de la neurociencia. Mi laboratorio lo ha estudiado tanto en animales como en seres humanos. Tras décadas de carrera, hoy sé que existe, en efecto, una buena manera de abordarlo. Contamos con excelentes herramientas para el manejo del estrés avaladas por la ciencia. Por eso, dado que el estrés está en todas partes, me entusiasma especialmente compartir la información de este capítulo.

Empecemos por los hechos. Olvídate de los tigres dientes de sable. Muchas de las situaciones que nos estresan hoy llevan miles de años estresando a los seres humanos: una discusión

---

Mindset in Shaping Cognitive, Emotional, and Physiological Responses to Challenging and Threatening Stress," Anxiety, Stress, & Coping 30, no. 4 (January 2017): 379–95, https://doi.org/10.1080/10615806.2016.1275585; Alia J. Crum et al., "Optimizing Stress: An Integrated Intervention for Regulating Stress Responses," Emotion 20, no. 1 (February 2020): 120–25, https://doi.org/10.1037/emo0000670; Alia J. Crum et al., "Evaluation of the 'Rethink Stress' Mindset Intervention: A Metacognitive Approach to Changing Mindsets," Journal of Experimental Psychology 153, no. 9 (2023): 2603–22, http://doi.org/10.1037/xge0001396; Roman Dunce et al., "Acute Exposure to Stress Improves Performance in Trace Eyeblink Conditioning and Spatial Learning Tasks in Healthy Men," Learning & Memory 14, no. 5 (May 2007): 329–35, https://doi.org/10.1101/lm.483807; Jeremy P. Jamieson et al., "Mind over Matter: Reappraising Arousal Improves Cardiovascular and Cognitive Responses to Stress," Journal of Experimental Psychology: General 141, no. 3 (September 2011): 417–22, https://doi.org/10.1037/a0025719; Eric N. Smith et al., "Stress, Mindsets, and Success in Navy SEALs Special Warfare Training," Frontiers in Psychology 10 (January 2020): 2962, https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02962; Allison Wood Brooks, "Get Excited: Reappraising Pre-Performance Anxiety as Excitement," Journal of Experimental Psychology: General 143, no. 3 (2014): 1144–58, https://doi.org/10.1037/a0035325.

con un ser querido, un dolor persistente de causa desconocida, la preocupación por un hijo, un pago inminente, etcétera. Escenarios así no son exclusivos de la vida moderna.

Una buena forma de entender el estrés es esta: se trata del intento de la naturaleza por crear una solución única para todos los asuntos que podrían ser —o de hecho son— urgentes. Lo repetiré: el estrés es el intento de la naturaleza por crear una solución única para todos los asuntos que podrían ser —o de hecho son— urgentes.

Así pues, sin importar cuál sea el factor estresante (y existe una infinidad de ellos), la arquitectura básica de la respuesta al estrés —es decir, lo que ocurre en nuestro cerebro y nuestro cuerpo cuando percibimos un estresor— es siempre la misma. El cortisol y otras hormonas, incluidos los neuromoduladores catecolaminérgicos adrenalina y norepinefrina, inundan nuestro organismo. Tanto la adrenalina —o epinefrina— como el cortisol se liberan en las glándulas suprarrenales. La norepinefrina se libera desde puntos concretos del cerebro, entre ellos el locus coeruleus, del que hablamos en los capítulos 1 y 2. También se libera dopamina en el cerebro y en el cuerpo. Todas estas sustancias químicas modifican el nivel de actividad de determinados circuitos neuronales y, al hacerlo, ponen en marcha un cambio coordinado en el funcionamiento de

nuestros órganos y, por consiguiente, en el estado general de nuestra mente y nuestro cuerpo. Solemos oír hablar del aumento de la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial que provoca el estrés. Menos comentados, en cambio, son los cambios perceptivos. El estrés altera nuestro campo visual y estrecha el foco de nuestra atención mental.[2] Nos obsesionamos con los sucesos ligados al factor estresante: «¿Cómo ha pasado esto? ¡¿Cómo puedo deshacerlo?!». El estrés hace que nuestra percepción del tiempo se vuelva más lenta. Los segundos empiezan a parecer minutos; los minutos, horas; las horas, días... Mientras tanto, la velocidad del pensamiento —la cantidad misma de ideas que tenemos por segundo— parece acelerarse. Y, sin embargo, nuestra flexibilidad cognitiva se reduce. Caemos por defecto en una mentalidad simplista de

[2] J. A. Easterbrook, “The Effect of Emotion on Cue Utilization and the Organization of Behavior,” Psychological Review 66, no. 3 (May 1959): 183–201, https://doi.org/10.1037/h0047707; Robert J. Hockey, “Stress and the Cognitive Components of Skilled Performance,” in Human Stress and Cognition: An Information Processing Approach, ed. Vernon Hamilton (John Wiley & Sons, 1979); Lorraine Hope et al., “Witnesses in Action: The Effect of Physical Exertion on Recall and Recognition,” Psychological Science 23, no. 4 (2012): 386–90, https://doi.org/10.1177/0956797611431463; Jessica Wapner, “Secrets to Surviving Stressful Times,” Scientific American Mind 32, no. 1 (January 2021): 14, https://www.scientificamerican.com/article/vision-and-breathing-may-be-the-secrets-to-surviving-2020/; R. J. Miller and Masatoshi Takahama, “Effects of Relaxation and Aversive Visual Stimulation on Dark Focus Accommodation,” Ophthalmic and Physiological Optics 7 (July 1987): 219–23, https://doi.org/10.1111/j.1475-1313.1987.tb00736.x; Edward C. Godnig, “Tunnel Vision: Its Causes and Treatment Strategies,” Journal of Behavioral Optometry 14, no. 4 (2003): 95–99, https://www.oepf.org/wp-content/uploads/2021/08/14-420Godnig1.pdf.

blanco o negro. Los matices se esfuman. El estrés leve o moderado nos pone nerviosos e inquietos, mientras que el estrés intenso puede dejarnos paralizados. Y, en casos extremos, puede hacer que la persona sienta como si hubiera salido de su propio cuerpo y se viera a sí misma desde arriba.[3]

Aunque todo esto suene terrible, debemos recordar que la respuesta al estrés es adaptativa. Su propósito es poner al cerebro y al cuerpo en un estado que nos brinde la mejor oportunidad de resolver el problema en cuestión. Una solución única. En un mundo ideal, la magnitud de la respuesta al estrés se ajustaría a la perfección al factor estresante que enfrentamos. ¿Se te hace tarde? Un poco más de activación para concentrarte en lo indispensable y salir de casa con agilidad vendría de maravilla. ¿Ves a tu hijo pequeño corriendo hacia el tráfico? ¡Lo que necesitamos es una descarga enorme de energía para alcanzarlo al instante! De hecho, las partes del sistema nervioso que gobiernan el estrés —el llamado sistema nervioso autónomo— pueden calibrarse para que nuestro nivel de estrés guarde proporción con el factor estresante que tenemos enfrente, ya sea leve o

[3] Lindsay D. Salay et al., “A Midline Thalamic Circuit Determines Reactions to Visual Threat,” Nature 557, no. 7704 (May 2018): 183–89, https://doi.org/10.1038/s41586-018-0078-2; Joseph E. LeDoux and Daniel S. Pine, “Using Neuroscience to Help Understand Fear and Anxiety: A Two-System Framework,” American Journal of Psychiatry 173, no. 11 (November 2016): 1083–93, https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2016.16030353.

grave, pasajero o continuo.[4] Pero hoy en día, las muchas comodidades de las que disfruta la mayoría de la gente gracias a la tecnología —calefacción y aire acondicionado, abundancia de comida y techo y, en general, la ausencia de peligros reales para nuestra supervivencia— han descalibrado nuestro sistema nervioso autónomo. Somos mucho más vulnerables al bombardeo constante de pequeños factores de estrés psicológico día y noche, y mucha gente vive en un estado de estrés permanente por cosas sobre las que no tiene el menor control ni influencia. En pocas palabras, la frecuencia o la magnitud de la respuesta al estrés son excesivas en comparación con los problemas reales que afrontan muchas personas. Un episodio ocasional de estrés que dure unas cuantas horas o menos no tiene mayor importancia, e incluso unos pocos días seguidos es algo que el cuerpo puede asimilar sin secuelas a largo plazo. Pero cuando pasamos de unas semanas a un mes o más de estrés diario (lo que casi siempre significa también nocturno), empezamos a sufrir las consecuencias. La presión arterial y

[4] Huda Akil et al., “Stress Fitness: A Neuroscientific Approach to Building Emotional Resilience,” Neuron (2026), https://doi.org/10.1016/j.neuron.2026.03.032; Bruce S. McEwen, “Stress, Adaptation, and Disease: Allostasis and Allostatic Load,” Annals of the New York Academy of Sciences 840 (1998): 33–34, https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1998.tb09546.x; Rachel Gilgoff et al., “The Stress Phenotyping Framework: A Multidisciplinary Biobehavioral Approach for Assessing and Therapeutically Targeting Maladapted Stress Physiology,” Stress 27, no. 1 (January 2024): 2327333, https://doi.org/10.1080/10253890.2024.2327333.

la frecuencia cardíaca en reposo crónicamente elevadas, dormir mal o poco por darle vueltas a la cabeza o por sentirnos «cansados pero acelerados», y otros cambios de nuestro estado interno resultan perjudiciales para la salud tanto de forma inmediata como a largo plazo. Todos hemos oído la lista interminable de lo que el estrés deteriora: las hormonas, la memoria, el estado de ánimo y la capacidad de tomar decisiones, además de las muchas enfermedades que agrava o que puede desencadenar en el corazón, el cerebro, el intestino y el hígado. Las pruebas científicas de que el estrés crónico nos hace daño son amplias y contundentes.

Sin embargo, un poco de estrés sí nos hace bien. De hecho, un pico ocasional en las hormonas del estrés puede elevar la testosterona[5] y reforzar el funcionamiento del sistema inmunitario durante las horas posteriores.[6] A corto plazo, incluso puede agudizar la memoria.[7] Los problemas surgen cuando la intensidad o la duración de esa respuesta resultan excesivas.

---

[5] Regula Zueger et al., “Testosterone and Cortisol Responses to Acute and Prolonged Stress During Officer Training School,” Stress 26, no. 1 (2023), https://doi.org/10.1080/10253890.2023.2199886; Yaxin Fan et al., “Salivary Testosterone and Cortisol Response in Acute Stress Modulated by Seven Sessions of Mindfulness Meditation in Young Males,” Stress 27, no. 1 (2024), https://doi.org/10.1080/10253890.2024.2316041.

[6] Amna Alotiby, “Immunology of Stress: A Review Article,” Journal of Clinical Medicine 13, no. 21 (2024): 6394, https://doi.org/10.3390/jcm13216394.

[7] Brynn E. Sherman et al., “Hippocampal Mechanisms Support Cortisol-Induced Memory Enhancements,” Journal of Neuroscience 43, no. 43 (October 2023): JN-23, https://doi.org/10.1523/jneurosci.0916-23.2023; William J. Kraemer and Nicholas A. Ratamess, “Hormonal Responses and

Eliminar el estrés de nuestra vida no es realista. Por lo tanto, nuestro objetivo frente al estrés debe ser doble. Primero, necesitamos ser capaces de modular la intensidad y la duración de nuestra respuesta al estrés para manejarlo mejor en el momento mismo. Segundo, muchos necesitamos elevar nuestro umbral de estrés —es decir, el punto subjetivo en el que los sucesos y pensamientos disparan grandes descargas de adrenalina en el cuerpo— para que nuestra respuesta esté bien calibrada ante cualquier factor estresante que podamos encontrar. Ejem, perdón: que vamos a encontrar. Cuando liberamos adrenalina por nimiedades, la cosa no va bien. Eso

---

Adaptations to Resistance Exercise and Training," Sports Medicine 35, no. 4 (2005): 339–61, https://doi.org/10.2165/00007256-200535040-00004; Truls Raastad et al., "Hormonal Responses to High- and Moderate-Intensity Strength Exercise," European Journal of Applied Physiology 82 (May 2000): 121–28, https://doi.org/10.1007/s004210050661; David C. Cumming et al., "Reproductive Hormone Responses to Resistance Exercise," Medicine & Science in Sports & Exercise 19, no. 3 (June 1987): 234–38; Stuart F. White et al., "Putting the Flight in 'Fight-or-Flight': Testosterone Reactivity to Skydiving Is Modulated by Autonomic Activation," Biological Psychology 143 (April 2019): 93–102, https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2019.02.012; S. D. Richter et al., "Time Kinetics of the Endocrine Response to Acute Psychological Stress," Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 81, no. 5 (May 1996): 1956–60, https://doi.org/10.1210/jcem.81.5.8626864; F. S. Dhabhar and B. S. McEwen, "Acute Stress Enhances While Chronic Stress Suppresses Cell-Mediated Immunity In Vivo: A Potential Role for Leukocyte Trafficking," Brain, Behavior, and Immunity 11, no. 4 (December 1997): 286–306, https://doi.org/10.1006/brbi.1997.0508; Firdaus S. Dhabhar, "Enhancing Versus Suppressive Effects of Stress on Immune Function: Implications for Immunoprotection and Immunopathology," Neuroimmunomodulation 16, no. 5 (2009): 300–317, https://doi.org/10.1159/000216188; Firdaus S. Dhabhar, "Effects of Stress on Immune Function: The Good, the Bad, and the Beautiful," Immunologic Research 58 (2014): 193–210, https://doi.org/10.1007/s12026-014-8517-0; Suzanne C. Segerstrom and Gregory E. Miller, "Psychological Stress and the Human Immune System: A

daña nuestra salud física y nuestras relaciones, incluida la relación con nosotros mismos. ¿Te gusta tu propia compañía cuando estás estresado? Me imaginaba que no. Podemos cambiar nuestra relación con el estrés mediante el replanteamiento cognitivo, pero un método muy eficaz consiste en aprender a controlar rápido la respuesta al estrés apenas aparece y reajustar periódicamente nuestro umbral a un nivel que nos resulte más útil. No siempre podemos controlar lo que la vida nos depara, pero sí nuestra respuesta al estrés, y también podemos elevar nuestro umbral. De eso trata todo este capítulo.

Me interesé por primera vez en investigar los mecanismos neurocientíficos del estrés en 2015. Por aquel entonces, el temple, la resiliencia y la fortaleza mental eran temas muy populares en los libros y los medios de comunicación. Y son

---

Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry," Psychological Bulletin 130, no. 4 (2004): 601–30, https://doi.org/10.1037/0033-2909.130.4.601; Larry Cahill et al., "β-Adrenergic Activation and Memory for Emotional Events," Nature 371 (1994): 702–4, https://doi.org/10.1038/371702a0; Marian Joëls et al., "Learning Under Stress: How Does It Work?," Trends in Cognitive Sciences 10, no. 4 (April 2006): 152–58, https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.02.002; Carmen Sandi and M. Teresa Pinelo-Nava, "Stress and Memory: Behavioral Effects and Neurobiological Mechanisms," Neural Plasticity 2007 (2007): 78970, https://doi.org/10.1155/2007/789; Tom Smeets et al., "True or False? Memory Is Differentially Affected by Stress-Induced Cortisol Elevations and Sympathetic Activity at Consolidation and Retrieval," Psychoneuroendocrinology 33, no. 10 (November 2008): 1378–86; Susanne Vogel and Lars Schwabe, "True or False? Memory Is Differentially Affected by Stress-Induced Cortisol Elevations and Sympathetic Activity at Consolidation and Retrieval," Psychoneuroendocrinology 71 (September 2016): 64–72, https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2016.04.027.

grandes cualidades. Los ejemplos —tanto históricos como actuales— de personas tenaces, resilientes y mentalmente fuertes nos recuerdan que el ser humano alberga una enorme capacidad para gestionar e incluso encauzar su estrés.

Aunque se sabe mucho sobre los circuitos neuronales y las hormonas que rigen la respuesta al estrés, yo quería comprender en concreto los mecanismos que determinan su intensidad y duración. Quería saber qué aspectos de esa respuesta —como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el estrechamiento del foco de atención, etcétera— podían regularse en tiempo real. También quería averiguar si existían palancas para modular la duración, la intensidad y tal vez incluso la probabilidad de que la respuesta al estrés se disparara desde un principio.

Encontré algunos datos sobre la inoculación del estrés,[8] incluidos varios estudios que respaldan la idea de que ciertas formas de estrés en los primeros años de vida pueden sentar las bases de la resiliencia más adelante mediante la forma en que calibran la fisiología de la respuesta al estrés para que se

[8] Donald H. Meichenbaum and Jerry L. Deffenbacher, “Stress Inoculation Training,” Counseling Psychologist 16, no. 1 (1988): 69–90, https://doi.org/10.1177/0011000088161005; Zhanying Sun et al., “Preventing and Mitigating Post-Traumatic Stress: A Scoping Review of Resilience Interventions for Military Personnel in Pre-Deployment,” Psychology Research and Behavior Management 17 (June 17, 2024): 2377–89, https://doi.org/10.2147/PRBM.S459220.

ajuste mejor a la intensidad de cada factor estresante.[9] Sin embargo, costaba encontrar pruebas de herramientas concretas que niños o adultos pudieran aplicar de manera fiable para recalibrar su respuesta al estrés en distintas circunstancias. Yo buscaba datos mecanicistas que pudieran aplicarse de forma general y estuvieran al alcance de cualquier persona.

Seguí buscando. Encontré estudios sobre los beneficios del diálogo interno positivo,[10] pero otros tantos sobre su falta de eficacia.[11] Pese a que todos nacemos con el mismo equipamiento biológico —glándulas suprarrenales que liberan adrenalina, neuronas del locus coeruleus que liberan

[9] David M. Lyons et al., "Preliminary Evidence That Hippocampal Volumes in Monkeys Predict Stress Levels of Adrenocorticotropic Hormone," Biological Psychiatry 62 (2007): 1171–74, https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2007.03.012; Steven F. Maier and Martin E. P. Seligman, "Learned Helplessness at Fifty: Insights from Neuroscience," Psychological Review 123, no. 4 (2016): 349–67, https://doi.org/10.1037/rev0000033; Teri Saunders et al., "The Effect of Stress Inoculation Training on Anxiety and Performance," Journal of Occupational Health Psychology 1, no. 2 (1996): 170–86, https://doi.org/10.1037/1076-8998.1.2.170; Glenn E. Richardson, "The Metatheory of Resilience and Resiliency," Journal of Clinical Psychology 58, no. 3 (March 2002): 307–21, https://doi.org/10.1002/jclp.10020.

[10] E. Kross et al., "Self-Talk as a Regulatory Mechanism: How You Do It Matters," Journal of Personality and Social Psychology 106, no. 2 (2014): 304–24, https://doi.org/10.1037/a0035173; Claire Eagleson et al., "The Power of Positive Thinking: Pathological Worry Is Reduced by Thought Replacement in Generalized Anxiety Disorder," Behaviour Research and Therapy 78 (March 2016): 13–18, https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.12.017.

[11] Joanne V. Wood et al., "Positive Self-Statements: Power for Some, Peril for Others," Psychological Science 20, no. 7 (2009): 860–66, https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2009.02370.x; Eagleson et al., "Power of Positive Thinking."

norepinefrina y cortezas prefrontales capaces de ejercer un control descendente sobre nuestros impulsos y estados emocionales—, simplemente no daba con ningún estudio realmente convincente en seres humanos que señalara herramientas concretas para mejorar nuestra capacidad de gestionar el estrés. Sabemos, eso sí, que lemas como «Solo hazlo», mantras como «Abraza la incomodidad» o decirnos a nosotros mismos «Tú puedes con esto» resultan útiles para empujarnos a superar un reto que hemos elegido afrontar —una carrera larga, las últimas repeticiones de una serie dura en el gimnasio, una sesión de estudio o un examen importante—, pero casi todo el mundo coincidirá en que el diálogo interno fracasa la inmensa mayoría de las veces cuando el factor estresante no lo hemos elegido nosotros, o cuando nuestros esfuerzos no bastan para alcanzar la meta. Y tarde o temprano la vida real nos enfrenta a situaciones que sencillamente escapan a nuestro control, como una urgencia médica o la pérdida de un amigo o familiar muy querido. En esas circunstancias, decirse «Solo hazlo» simplemente no sirve.

Por supuesto, se ha investigado y escrito muchísimo sobre lo que yo llamo prácticas en frío para manejar el estrés: meditación, masajes, vacaciones, baños calientes, respiraciones profundas, terapia conversacional. ¡Estupendo! ¿A quién no le viene bien un masaje al final de un día pesado? La meditación es una herramienta poderosa para

amortiguar la respuesta al estrés; un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Georgetown descubrió que las personas con trastorno de ansiedad generalizada que meditaban presentaban una reducción notable de las citocinas proinflamatorias —mensajeros químicos esenciales para el sistema inmunitario, pero que también pueden desencadenar una respuesta al estrés— en comparación con quienes no lo hacían.[12] Otros estudios, incluido uno que realizó mi laboratorio en Stanford junto con el de mi colega David Spiegel, también en Stanford, han demostrado claros beneficios para el estrés, el estado de ánimo y el sueño con prácticas de meditación de apenas cinco minutos diarios.[13] Podría parecer una inversión de tiempo mínima, sobre todo teniendo en cuenta los numerosos beneficios de meditar.[14]

---

[12] Elizabeth A. Hoge et al., "The Effect of Mindfulness Meditation Training on Biological Acute Stress Responses in Generalized Anxiety Disorder," Psychiatry Research 262 (April 2018): 328–32, https://doi.org/10.1016/j.psychres.2017.01.006.

[13] Julia C. Basso et al., "Brief, Daily Meditation Enhances Attention, Memory, Mood, and Emotional Regulation in Non-Experienced Meditators," Behavioural Brain Research 356 (January 1, 2019): 208–20, https://doi.org/10.1016/j.bbr.2018.08.023; Simon B. Goldberg et al., "Testing the Efficacy of a Multicomponent, Self-Guided, Smartphone-Based Meditation App: Three-Armed Randomized Controlled Trial," JMIR Mental Health 7, no. 11 (November 2020): e23825, https://doi.org/10.2196/23825; Melis Yilmaz Balban et al., "Brief Structured Respiration Practices Enhance Mood and Reduce Physiological Arousal," Cell Reports Medicine 4, no. 1 (January 2023): 1–15, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100895.

[14] Daniel Goleman and Richard J. Davidson, Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain and Body (Avery, 2017).

Pero yo quería saber cómo afrontar el estrés cuando uno está en pleno pico de la respuesta fisiológica: cuando el pulso se acelera, la vista se nubla, las manos tiemblan y no puedes pensar en otra cosa que no sea el problema y sus posibles consecuencias nefastas. Ahí es cuando más importa saber manejar el estrés. No en frío, sino en el momento crítico.

Como señalé antes, la respuesta al estrés es universal. Sin importar cuál sea la causa concreta, la respuesta fisiológica es la misma: varía en grado, no en su naturaleza. Esto indica que, si contamos con herramientas fiables para atenuar la respuesta al estrés en un contexto, deberíamos poder atenuarla en cualquier otro. ¿El problema? Nadie había desgranado las características universales del control del estrés, sino únicamente las de la respuesta en sí.

Ahora bien, hay un dato valioso que todo el mundo debería conocer sobre la respuesta al estrés: es asimétrica; se enciende a toda velocidad y se apaga con relativa lentitud. La descarga de adrenalina —que es la primera ficha de dominó de esta respuesta— ocurre en cuestión de segundos o menos y puede prolongarse varios minutos después de percibir la amenaza.[15] Piensa en alguna ocasión en que estabas medio dormido recién despertado, tomaste el teléfono y leíste un mensaje alarmante. ¡BUM! En un

[15] Hannes Ernst et al., “Assessment of the Human Response to Acute Mental Stress—an Overview and a Multimodal Study,” PLOS One 18, no. 11 (2023): e0294069, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294069.

instante estás completamente despierto y listo para actuar. Esa es la velocidad de la adrenalina en acción.

Luego, incluso después de que el problema se resuelve, la respuesta al estrés persiste. Imagina recibir un mensaje que dice: «Creo que mamá iba en el vuelo que acaba de estrellarse», y diez minutos después: «Acabo de hablar con ella, no iba en ese avión. Está bien». Sin duda, la sensación de alivio llegará mucho antes de que tu cuerpo logre calmarse. Es un ejemplo extremo, pero ocurre lo mismo cuando otro auto casi te choca de costado mientras conduces y das un volantazo justo a tiempo para evitar el impacto. Una descarga de adrenalina te recorre el cuerpo al instante y, casi a la par, se libera norepinefrina para acelerar los circuitos de la atención en el cerebro. En el plano cognitivo, comprendes que estás a salvo casi tan rápido como pensaste que iban a chocarte, pero ni el cuerpo ni la mente se relajan de inmediato. La mayoría de las veces caemos de golpe en la respuesta al estrés y nos toma tiempo recuperar la calma. Y eso cuando todo sale bien. Cuando los factores estresantes persisten, sufres oleada tras oleada de adrenalina. Además, aunque los circuitos básicos del estrés son idénticos en todas las personas, rara vez se menciona que no todos tenemos el mismo umbral —o punto de activación— para que se dispare esa respuesta. En algunas personas es como si esa primera ficha de dominó estuviera pegada con cemento. Pero son casos raros. En la mayoría de la gente, en cambio, la ficha

cae con demasiada facilidad. Yo también quería entender esta faceta del estrés para desarrollar herramientas que cualquiera pudiera usar con el fin de elevar su umbral y calibrar su punto de ajuste autonómico. Es decir, el punto de equilibrio que nuestro sistema nervioso procura mantener, de modo que la respuesta al estrés se active cuando hace falta y no cuando resulta innecesaria. Y mejor aún sería lograr que, cuando el estrés sí aparezca, guarde proporción con la magnitud del problema. Quería que fueran herramientas mecanicistas y conductuales, no farmacológicas, porque los fármacos —aunque pueden ser útiles— no permiten ajustes en tiempo real. Te tomas una pastilla y listo. Además, hay que tomarlos antes de que llegue el estrés, lo cual es un problema porque no siempre sabemos cuándo surgirán los contratiempos. También buscaba herramientas que no dependieran de la práctica constante, a diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que es excelente pero toma bastante tiempo dominar[16] y no siempre se traslada bien de un tipo de estrés a otro; hay pruebas tanto a favor como en contra de su capacidad de generalización.[17] Al igual que con todos los protocolos de este libro, quería herramientas para

[16] Justina Ngozi Igwe et al., "Effectiveness of Cognitive Behavior Therapy on Occupational Stress Management Among Administrative, Language, Science and Vocational Education Staff Within Open and Distance Learning Centers: A Randomized Controlled Trial Evaluation," Medicine 103, no. 9 (2024): e37231, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38428863/.

[17] David H. Barlow et al., "The Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Emotional Disorders Compared with Diagnosis-Specific Protocols for Anxiety Disorders: A Randomized Clinical Trial," JAMA Psychiatry 74, no. 9

el manejo del estrés que funcionaran a la primera y en toda ocasión, por estar ancladas en circuitos y procesos preprogramados que todos poseemos. Así que me sumergí en las investigaciones sobre la fisiología del estrés para concebir una forma distinta de plantear tanto el estrés mismo como su control. Y eso me llevó a...

El modelo del subibaja

Imagina la respuesta al estrés como un punto dentro de un continuo de activación, donde en un extremo se sitúa una activación muy baja y en el otro, una muy alta. En el extremo de mínima activación se halla el estado de coma. Un poco más arriba estaría el sueño profundo, y luego el sueño ligero. Hacia la mitad del espectro encontramos un estado en el que estamos alerta pero tranquilos (que, dicho sea de paso, es el estado ideal para la mayoría de nuestras actividades diurnas). A medida que avanzamos hacia el extremo de máxima activación del continuo, entramos en el estrés leve, después en el estrés intenso y, por último, en el pánico desatado. Cuando concebimos el estrés dentro de un espectro que va de la baja a la alta activación, caemos en la cuenta de que la activación —y aquello que la sube o la baja— es justo

(September 2018): 875–84, https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2017.2164; Beth Fordham et al., “The Evidence for Cognitive Behavioural Therapy in Any Condition, Population or Context: A Meta-Review of Systematic Reviews and Panoramic Meta-Analysis,” Psychological Medicine 51, no. 1 (January 2021): 21–29, https://doi.org/10.1017/S0033291720005292.

en lo que debemos centrarnos si queremos atenuar deliberadamente la respuesta al estrés.

El lugar que ocupamos en ese espectro de activación en un momento dado refleja el nivel de actividad de nuestro sistema nervioso autónomo. Este sistema regula funciones involuntarias como la frecuencia cardíaca, la digestión, la presión arterial y la respiración. También controla nuestro grado de alerta y, por ende, nuestra capacidad de concentración. Está integrado por dos conjuntos (a veces llamados «ramas») de circuitos neuronales: el sistema nervioso parasimpático (SNP) y el sistema nervioso simpático (SNS). Ambos funcionan de manera más o menos independiente entre sí, pero el equilibrio de sus actividades se combina para determinar nuestro nivel de activación y, con ello, el estado general de nuestro cerebro y nuestro cuerpo.[18]

Pero ¿qué determina el equilibrio entre estos dos sistemas? O, dicho de otro modo, ¿qué regula nuestro sistema nervioso autónomo? Existen tres categorías principales de reguladores autonómicos. El primero es nuestro ritmo circadiano de

[18] J. N. Langley, The Autonomic Nervous System, Part I (W. Heffer & Sons, 1921); Wilfrid Jänig, The Integrative Action of the Autonomic Nervous System: Neurobiology of Homeostasis (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008).

veinticuatro horas.[19] Si sigues un horario diurno habitual —estás despierto durante el día y duermes buena parte de la noche—, la actividad del SNS predominará en las horas de luz y la del SNP tomará el relevo por la noche. De hecho, el enorme impacto que tiene el ritmo circadiano sobre nuestra capacidad para razonar,[20] hacer esfuerzo físico[21] y resistir infecciones[22] se debe a cómo regula el equilibrio entre el SNS y el SNP. Por la mañana y en las primeras horas del día, la mayor actividad del SNS (a veces llamada «tono simpático»), impulsada por un aumento natural y saludable en los niveles basales de cortisol, nos vuelve físicamente

---

[19] Francesca Baschieri and Pietro Cortelli, "Circadian Rhythms of Cardiovascular Autonomic Function: Physiology and Clinical Implications in Neurodegenerative Diseases," Autonomic Neuroscience: Basic & Clinical 217 (March 2019): 91–101, https://doi.org/10.1016/j.autneu.2019.01.009.

[20] Ilaria Barone et al., "Synaptic BMAL1 Phosphorylation Controls Circadian Hippocampal Plasticity," Science Advances 9, no. 43 (2023), https://doi.org/10.1126/sciadv.adj1010; Shiyang Xu et al., "Relationship Between Circadian Rhythm and Brain Cognitive Functions," Frontiers of Optoelectronics 14, no. 3 (2021): 278–87, https://doi.org/10.1007/s12200-021-1090-y.

[21] Collin M. Douglas et al., "Time of Day and Muscle Strength: A Circadian Output?," Physiology 36, no. 1 (2021): 44–51, https://doi.org/10.1152/physiol.00030.2020; Louis Sebastian Gifford, "Circadian Variation in Human Flexibility and Grip Strength," Australian Journal of Physiotherapy 33, no. 1 (1987): 3–9, https://doi.org/10.1016/S0004-9514(14)60579-1.

[22] Aïssatou Bailo Diallo et al., "For Whom the Clock Ticks: Clinical Chronobiology for Infectious Diseases," Frontiers in Immunology 11 (July 8, 2020): 1457, https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.01457; Gareth B. Kitchen et al., "The Clock Gene Bmal1 Inhibits Macrophage Motility, Phagocytosis, and Impairs Defense Against Pneumonia," Proceedings of the National Academy of Sciences 117, no. 3 (2020): 1543–51, https://doi.org/10.1073/pnas.1915932117.

más fuertes y agudiza nuestra concentración; en cambio, al caer la tarde y por la noche, cuando los niveles basales de cortisol bajan de forma notable, se eleva el tono parasimpático, nos debilitamos mental y físicamente, y nuestro sistema inmunitario pierde gran parte de su capacidad para defenderse de las infecciones.[23] (Como vimos en el capítulo 1, detrás de estas marcadas diferencias entre la mañana y la noche en el tono autonómico están la variación circadiana en la expresión de ciertos genes y la acción de diversas moléculas: neuromoduladores, hormonas, péptidos, etcétera).

La segunda categoría de factores que regulan nuestro sistema nervioso autónomo —y, por ende, nuestro nivel de activación— son las señales sensoriales, o estímulos, como los llamamos los neurocientíficos. Por ejemplo, el grado de comodidad o dolor físico que sentimos, si estamos bien alimentados o tenemos hambre (no es casualidad que el hambre nos ponga más alerta), si nos encontramos en un lugar muy iluminado o en penumbra, silencioso o ruidoso, etcétera. Y, por supuesto, la presencia o ausencia de factores de estrés psicológico. Por lo general, cuando tenemos hambre, sed, cansancio o nos falta algún otro elemento básico de sustento, nuestro nivel de activación sube y, con él,

[23] Thomas Steckler et al., Stress and the Brain Part 1: The Neurobiology of Stress (Elsevier Sciences, 2005); Thomas Steckler et al., Stress and the Brain Part 2: Integrative and Clinical Aspects (Elsevier Sciences, 2005).

nuestra disposición a pensar y movernos. Salta a la vista por qué esto tiene un valor adaptativo (nos impulsa a buscar comida, agua y demás).

La tercera categoría de factores que modulan nuestro sistema nervioso autónomo es la farmacológica. La cafeína y otros estimulantes son simpaticomiméticos, lo que significa que estimulan el SNS y elevan la activación.[24] Otras sustancias, por el contrario, promueven la actividad del SNP y reducen la activación. Por ejemplo, el alcohol y los barbitúricos incrementan de forma indirecta la actividad de los circuitos del SNP,[25] al igual que la apigenina, una molécula presente en el té de manzanilla.[26] Por cierto, si alguna vez te has preguntado por qué el alcohol al principio vuelve a la gente más habladora y despierta antes de darle sueño o dejarla inconsciente, se debe a que, antes de deprimir el sistema nervioso central y reducir la activación, estimula de manera pasajera el SNS. Como suele decirse, «primero te sube y luego te tumba».

---

[24] Neal L. Benowitz et al., “Sympathomimetic Effects of Paraxanthine and Caffeine in Humans,” Clinical Pharmacology & Therapeutics 58, no. 6 (1995): 684–91, https://doi.org/10.1016/0009-9236(95)90025-X.

[25] Ilse C. Schrieks et al., “The Biphasic Effects of Moderate Alcohol Consumption with a Meal on Ambiance-Induced Mood and Autonomic Nervous System Balance: A Randomized Crossover Trial,” PLOS One 9, no. 1 (2014): e86199, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0086199.

[26] Daniel J. Kramer and Adiv A. Johnson, “Apigenin: A Natural Molecule at the Intersection of Sleep and Aging,” Frontiers in Nutrition 11 (February 26, 2024): 1359176, https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1359176.

Autónomo significa «automático» y, en efecto, nuestros sistemas simpático y parasimpático escapan, en su mayor parte, a nuestro control consciente directo. Claro que podemos regularlos por vías indirectas; acabamos de repasar tres maneras de hacerlo. Conocemos bastante bien las rutas y los mecanismos por los cuales distintas actividades como el ejercicio,[27] estímulos mecánicos como un masaje o un baño tibio,[28] o sustancias como la cafeína[29] suben o bajan la activación al modular el SNS o el SNP; sin embargo, insisto en un punto crucial: todas son formas indirectas de regular la activación autonómica. Como tales, suelen ser lentas y difíciles de dosificar, es decir, cuesta mucho calibrarlas con precisión. Además, algunas, como los barbitúricos o los estimulantes recetados, pueden generar adicción o resultar costosas.

---

[27] Florent Besnier et al., "Exercise Training-Induced Modification in Autonomic Nervous System: An Update for Cardiac Patients," Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 60, no. 1 (2017): 27–35, https://doi.org/10.1016/j.rehab.2016.07.002.

[28] Maria Meier et al., "Standardized Massage Interventions as Protocols for the Induction of Psychophysiological Relaxation in the Laboratory: A Block Randomized, Controlled Trial," Scientific Reports 10, article no. 14774 (2020), https://doi.org/10.1038/s41598-020-71173-w; Jian Cui et al., "Repeated Warm Water Baths Decrease Sympathetic Activity in Humans," Journal of Applied Physiology 133, no. 1 (2022): 234–45, https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00684.2021.

[29] Brian Fiani et al., "The Neurophysiology of Caffeine as a Central Nervous System Stimulant and the Resultant Effects on Cognitive Function," Cureus 13, no. 5 (2021): e15032, https://doi.org/10.7759/cureus.15032.

Existe, no obstante, una gran excepción a la regla: una palanca con la que podemos cambiar de forma rápida, directa y fiable nuestro nivel de activación autonómica modificando el equilibrio entre el SNS y el SNP. Esa palanca es nuestro patrón respiratorio; en pocas palabras, nuestra respiración.

¿Por qué? Porque los circuitos neuronales que gobiernan la respiración forman parte del sistema nervioso autónomo. De hecho, son su único componente (¡el único!) que es a la vez automático —respiramos perfectamente sin necesidad de pensar en ello— y susceptible de control consciente y directo en cualquier momento que lo decidamos. No ocurre lo mismo con la frecuencia cardíaca, la digestión ni el sistema inmunitario. Tal como me lo describió mi colega de Stanford, el doctor David Spiegel, la respiración y los centros neuronales que la dirigen tienden un puente entre la mente consciente y la inconsciente. Enseguida volveremos sobre esta idea, pero para entender los patrones respiratorios específicos que nos permiten controlar de forma consciente y directa la respuesta al estrés, así como las mejores herramientas para reajustar nuestro umbral, debemos transformar el espectro autonómico —ese continuo que va desde la calma profunda hasta el pánico intenso que describí antes— en un subibaja.

¿Un subibaja? Así es. El modelo más sencillo para entender cómo dominar el estrés es un subibaja: el sistema parasimpático en un extremo y el simpático en el otro. Cuando el subibaja se inclina hacia el lado parasimpático, nos sentimos tranquilos y relajados. Si lo inclinamos aún más en esa dirección, empezaremos a quedarnos dormidos. Un subibaja horizontal y equilibrado representa el estado en que estamos alerta, pero tranquilos. Si lo inclinamos un poco en el sentido contrario, hacia el extremo simpático, nos sentimos más despiertos y con más energía. Si lo inclinamos más aún, nos sentimos estresados. En su máxima inclinación, entramos en pánico desatado. Reducir la intensidad o la duración de la respuesta al estrés puede lograrse aumentando la carga en el lado parasimpático, reduciendo la carga en el lado simpático, o haciendo ambas cosas. ¿Cómo se consigue eso? Basta con entender un poco los circuitos neuronales y la fisiología del SNS y del SNP, así como el modo en que la respiración influye en cada uno de ellos.

Porque resulta que las inhalaciones y las exhalaciones modulan la actividad de nuestro sistema nervioso autónomo. Inhalar reduce la actividad del SNP, lo que da lugar a una actividad relativamente mayor del SNS y, por tanto, a más activación. Exhalar incrementa directamente la actividad del SNP. Esto significa que la frecuencia cardíaca es más rápida al inhalar que al exhalar, lo cual, dicho sea de paso,

constituye la base de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Una VFC más alta durante el sueño y a lo largo del día es mejor que una baja, pues indica que la actividad del SNP desacelera periódicamente el corazón. Es un buen indicador de que el cuerpo regula su propio nivel de activación y mantiene el estrés a raya.[30] Más adelante profundizaremos en todo ello, pero por ahora conviene entender qué significa «sentirse estresado» en el plano neuroquímico. Si estás estresado, lo más probable es que se hayan liberado adrenalina y cortisol y estén circulando por tu cuerpo en niveles superiores a los habituales, y que también se haya liberado norepinefrina por encima de lo normal.[31] No puedes hacer que esas moléculas desaparezcan sin más a base de diálogo interno positivo. Además, cuando golpea el estrés, la corteza prefrontal cambia su patrón de disparo eléctrico de un modo que restringe el abanico de soluciones que se te ocurren ante un problema.[32] Incluso altera tu capacidad de conectar experiencias pasadas de forma

[30] Steckler et al., Stress and the Brain Part 1; Steckler et al., Stress and the Brain Part 2; Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart Rate Variability: Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use," Circulation 93, no. 5 (March 1996): 1043–65, PMID: 8598068.

[31] Georgina Russell and Stafford Lightman, "The Human Stress Response," Nature Reviews Endocrinology 15 (June 2019): 525–34, https://doi.org/10.1038/s41574-019-0228-0.

[32] Amy F. T. Arnsten et al., "The Effects of Stress Exposure on Prefrontal Cortex: Translating Basic Research into Successful Treatments for Post-Traumatic Stress Disorder," Neurobiology of Stress 1 (January 2015): 89–99, https://doi.org/10.1016/j.ynstr.2014.10.002; Elizabeth Woo et al.,

perspicaz.[33] La mayoría conocemos bien esa mentalidad de blanco o negro que provoca el estrés. Estos datos deberían aliviar parte de la frustración que quizá sientas cuando alguien te dice «relájate, nada más» y tú simplemente no puedes. O cuando te sueltan: «No te preocupes, esto también pasará». El primer consejo pasa por alto que, para relajarnos, necesitamos intervenir activamente en nuestra fisiología: no se puede vencer a la adrenalina solo con el pensamiento. El segundo comentario es muy cierto, pues el estrés en verdad nos impide ver el panorama completo, pero de poco sirve en el momento crítico. Equivale a decirte que el dolor de cabeza insoportable que tienes ahora mismo ya no te dolerá tanto mañana. Por suerte, hay una manera de actuar directamente sobre la fisiología de la respuesta al estrés. En lugar de intentar frenar directamente el tono simpático, lo que hay que hacer es inclinar el subibaja de vuelta hacia el lado parasimpático activando el SNP. Esa será la vía más rápida para recuperar la calma en tiempo real cada vez que te sientas estresado.

"Chronic Stress Weakens Connectivity in the Prefrontal Cortex: Architectural and Molecular Changes," Chronic Stress 5 (August 2021), https://doi.org/10.1177/24705470211029254.

[33] Kai A. Schüren et al., "Stress Disrupts Hippocampal Integration of Overlapping Events and Memory Inference in Humans," Science Advances 12, no. 21 (May 2026): eaea5496, https://doi.org/10.1126/sciadv.aea5496.

Qué es la resiliencia

Si lo piensas bien, en esto consiste buena parte de la verdadera resiliencia. No se trata de nuestra capacidad para aguantar o suprimir la respuesta al estrés, sino de saber reducir su intensidad con rapidez y en el acto, cuando la activación rebasa el punto útil, para poder seguir adelante. La resiliencia es nuestra capacidad de controlar el estrés. A veces, eso implica pasar de un estrés extremo a un estado de gran alerta y energía que nos permita cumplir una tarea y resolver problemas con agilidad bajo una intensa presión. Otras veces, significa pasar de un torbellino incesante de pensamientos a un sueño profundo. La resiliencia también consiste en saber elevar deliberadamente nuestro umbral de estrés, para que los pequeños contratiempos cotidianos no secuestren de forma desproporcionada nuestra mente y nuestro cuerpo. Cuando aprendas a hacer estas dos cosas, tendrás verdaderamente el control del volante.

Quizá todo esto suene demasiado simple; muy fácil de decir, pero difícil de lograr. Pues bien, resulta que existen herramientas avaladas por la ciencia para modular tu respuesta al estrés en tiempo real y elevar tu umbral, y funcionan de maravilla y con gran rapidez. Además, surten efecto desde la primera vez y en toda ocasión, porque se apoyan en mecanismos y circuitos biológicos que ya llevas dentro y a los que puedes recurrir en cualquier momento. Algunos protocolos consisten en adoptar un patrón

respiratorio específico, pero no son sesiones largas de ejercicios de respiración. Al fin y al cabo, cuando estamos en medio de una situación muy tensa, ¡no podemos escapar cinco minutos a hacer respiración en caja! Otros protocolos ni siquiera tienen que ver con respirar. He tenido la fortuna de participar en el descubrimiento y la aplicación de varios de estos protocolos para el control del estrés, aunque, como ocurre con tantos otros «descubrimientos» científicos, personas ajenas a la ciencia ya conocían y aplicaban algunos de sus principios en otros ámbitos. Nadie tiene aquí la patente exclusiva. En las siguientes páginas te explico cuáles son, cómo funcionan y cómo ponerlos en práctica.

1

PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Haz de uno a tres suspiros fisiológicos para reducir rápido el estrés

QUÉ HACER

- Respira siguiendo el patrón conocido como suspiro fisiológico. Inhala profundo por la nariz hasta llenar los pulmones (el abdomen debe expandirse hacia afuera mientras tomas aire) y, acto seguido, vuelve a inhalar de forma breve y rápida, también por la nariz, para inflarlos al máximo. Luego exhala lentamente por la boca hasta vaciarlos por completo. Repite este ciclo de

inhalar-inhalar-exhalar hasta tres veces seguidas, según lo necesites, para rebajar de inmediato tu nivel de estrés (es decir, tu activación autonómica).

CÓMO FUNCIONA

Hasta donde sé, los suspiros fisiológicos constituyen el método más rápido y eficaz que existe para calmarse a voluntad. A menudo basta con uno solo.

Esto se debe a que el estado de nuestra mente y nuestro cuerpo modifica la respiración, pero la respiración también modifica el estado de la mente y del cuerpo.[34] ¿Recuerdas el locus coeruleus, que libera norepinefrina para ponernos alerta? Pues bien, ciertos grupos específicos de neuronas implicadas en determinados patrones respiratorios se conectan directamente con el locus coeruleus y modulan dicha liberación.[35]

---

[34] Andrea Zaccaro et al., "How Breath-Control Can Change Your Life: A Systematic Review on Psycho-Physiological Correlates of Slow Breathing," Frontiers in Human Neuroscience 12 (September 2018): 353, https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00353.

[35] Balban et al., "Brief Structured Respiration Practices"; Christina Zelano et al., "Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function," Journal of Neuroscience 36, no. 49 (December 2016): 12448–67, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2586-16.2016; Peng Li et al., "The Peptidergic Control Circuit for Sighing," Nature 530 (February 2016): 293–97, https://doi.org/10.1038/nature16964; Loren Toussaint et al., "Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation, Deep Breathing, and Guided Imagery in Promoting Psychological and Physiological States of Relaxation," Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021 (2021): 5924040, https://doi.org/10.1155/2021/5924040; Kevin Yackle et al., "Breathing Control Center Neurons That Promote Arousal in Mice," Science

La comunicación entre las neuronas del tronco encefálico que regulan la respiración también desciende hacia la médula espinal, cuyas neuronas controlan a su vez los músculos situados entre las costillas (llamados intercostales) y un músculo en forma de cúpula unido a la base de la caja torácica llamado diafragma, encargado de inflar y desinflar activamente los pulmones.[36]

Cuando inhalamos, el oxígeno entra en el cuerpo, llena los pulmones y pasa de estos al torrente sanguíneo. Eso solo es posible porque los pulmones no son dos simples bolsas grandes y huecas, sino que contienen cientos de millones de diminutos sacos llamados alvéolos, que se inflan de aire al inhalar. Las paredes de los alvéolos son finísimas —de apenas una dosmilésima de milímetro (¡!)— y, aun así, están repletas de capilares, los vasos sanguíneos de menor diámetro. En conjunto, permiten que el oxígeno pase de los alvéolos llenos de aire al torrente sanguíneo. Contar con cientos de millones de alvéolos multiplica enormemente la superficie a través de la cual el oxígeno puede pasar a la sangre y, con ello, la cantidad de oxígeno que absorbemos en cada respiración. (Por increíble que suene, tienes entre 70 y

335, no. 6332 (March 2017): 1411–15, https://doi.org/10.1126/science.aai7984; Sufyan Ashhad et al., “Breathing Rhythm and Pattern and Their Influence on Emotion,” Annual Review of Neuroscience 45 (July 2022): 223–47, https://doi.org/10.1146/annurev-neuro-090121-014424.

[36] Joshua E. Brinkman et al., “Physiology, Respiratory Drive,” StatPearls, last updated June 5, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482414/.

100 metros cuadrados —más o menos el tamaño de una cancha reglamentaria de tenis— de superficie alveolar plegada dentro de los pulmones). Las respiraciones amplias y profundas inflan más alvéolos, y cuantos más alvéolos se inflan, más oxígeno pasa a la sangre para llegar a los órganos, incluido el cerebro.[37]

El dióxido de carbono del torrente sanguíneo pasa a los alvéolos —de nuevo a través de los capilares— y luego se expulsa del cuerpo con la exhalación. Necesitamos tanto oxígeno como dióxido de carbono, pero en la proporción adecuada. Si respiramos muy poco, el dióxido de carbono se acumula en el cerebro y en la sangre, lo que provoca dolor de cabeza y cansancio.[38] Si respiramos de más —inhalando y exhalando deprisa, lo que solemos llamar hiperventilación—, expulsamos demasiado dióxido de carbono, y eso es un problema porque este gas resulta indispensable para que el oxígeno llegue a las neuronas. Si alguna vez te has preguntado por qué recomiendan respirar dentro de una bolsa de papel durante un ataque de pánico, es precisamente para recuperar parte del dióxido de carbono que de otro modo se perdería. En este capítulo aprenderás formas mejores y más rápidas de recuperar la calma, pero el

[37] Jänig, Integrative Action; Robert Fried, The Psychology and Physiology of Breathing (Springer, 1993).

[38] Michael Drechsler and Jason Morris, “Carbon Dioxide Narcosis,” StatPearls, last updated January 9, 2023, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551620/.

principio es el mismo. Respirar en exceso provoca ansiedad, mareos, confusión, mal sueño e incluso espasmos musculares.[39]

Como mencioné al principio del capítulo, las neuronas del tronco encefálico que regulan la respiración tienden un puente entre la mente consciente y la inconsciente. Están preparadas para detectar la proporción de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, lo que impulsa cualquier ajuste necesario en nuestro ritmo respiratorio para mantenernos sanos y salvos. Eso ocurre tanto si estamos haciendo un ejercicio intenso como si descansamos profundamente; sucede incluso mientras dormimos.[40] Sin embargo, a diferencia de otros circuitos neuronales autónomos, podemos asumir al instante el control consciente de estas neuronas. Podemos decidir: «voy a alargar un poco mi próxima exhalación» o «voy a tomar una bocanada más de aire antes de aguantar la respiración» y —¡listo!— llevarlo a cabo. No tenemos ni de lejos ese grado de control voluntario sobre ninguna otra función autonómica. Se han documentado algunos casos de personas que utilizaron biorretroalimentación para aprender a controlar directamente

[39] C. Gilbert, “Hyperventilation and the Body,” Accident and Emergency Nursing 7, no. 3 (1999): 130–40, https://doi.org/10.1016/s0965-2302(99)80072-1.

[40] E. Nattie, “CO2, Brainstem Chemoreceptors and Breathing,” Progress in Neurobiology 59, no. 4 (1999): 299–331, https://doi.org/10.1016/s0301-0082(99)00008-8.

la frecuencia cardíaca o el tamaño de las pupilas, pero lograrlo exige muchísimo entrenamiento.[41] En cambio, cualquiera puede hacer exhalaciones prolongadas y suspiros fisiológicos.

Ciertos estados internos van de la mano con determinados patrones respiratorios. Y al cambiar a propósito nuestra forma de respirar, cambiamos nuestro estado interno. Es un hallazgo de enorme importancia que ojalá nos hubieran enseñado en la escuela primaria. Por desgracia, apenas hace poco la ciencia occidental adoptó el estudio controlado de la respiración y, con ello, confirmó lo que las tradiciones orientales sabían desde hace milenios. Le debemos a un pequeño grupo de investigadores dedicados —sobre todo al laboratorio del neurocientífico Jack Feldman en la UCLA— el haber descubierto cómo el cerebro dirige la respiración, tanto la refleja e inconsciente como la voluntaria, y cómo ambas influyen en nuestros estados emocionales y cognitivos.[42] Antes y durante nuestra charla en el pódcast Huberman Lab, Jack me contó anécdotas de cuando empezó a estudiar este tema a principios de la década de 2000, y de

[41] Sarah Nadine Meissner et al., “Self-Regulating Arousal via Pupil-Based Biofeedback,” Nature Human Behaviour 8 (2024): 43–62, https://doi.org/10.1038/s41562-023-01729-z.

[42] Jeffrey C. Smith et al., “Pre-Bötzinger Complex: A Brainstem Region That May Generate Respiratory Rhythm in Mammals,” Science 254, no. 5032 (1991): 726–29, https://doi.org/10.1126/science.1683005; Paul A. Gray et al., “Normal Breathing Requires Pre-Bötzinger Complex Neurokinin-1 Receptor-Expressing Neurons,” Nature Neuroscience 4 (2001): 927–30, https://doi.org/10.1038/nn0901-927; Li et al., “Peptidergic Control Circuit.”

cómo una eminencia de la neurociencia se burlaba de él en los congresos. Le lanzaba pullas diciendo: «¿Para qué estudias algo tan aburrido como la respiración? ¿Por qué no investigas algo importante, como la memoria?».[43] (Aquel individuo estudiaba la memoria). Jack supo hacer oídos sordos y seguir su intuición. Su trabajo inauguró un campo que hoy mejora la salud mental y física de personas de todas las edades. Detectar y modificar ciertos patrones respiratorios también ha resultado clave para predecir infartos,[44] accidentes cerebrovasculares[45] y convulsiones,[46] así como para prevenir el síndrome de muerte súbita del

[43] Andrew Huberman, "Dr. Jack Feldman: Breathing for Mental & Physical Health and Performance," Huberman Lab (podcast audio), November 13, 2025, https://www.hubermanlab.com/episode/essentials-breathing-mental-physical-health-performance-jack-feldman.

[44] Alberto Giannoni et al., "Upright Cheyne-Stokes Respiration in Patients with Heart Failure," JACC 75, no. 23 (2020): 2934–46, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.04.033.

[45] R. Doug McEvoy et al., "The Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints (SAVE) Trial: Rationale and Start-Up Phase," Journal of Thoracic Disease 2, no. 3 (2010): 138–43, https://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2010.02.03.5; R. Doug McEvoy et al., "Erratum to the Sleep Apnea Cardiovascular Endpoints (SAVE) Trial," Journal of Thoracic Disease 8, no. 8 (2016): E850, https://doi.org/10.21037/jtd.2016.07.79.

[46] Heidi L. Grabenstatter, "Irregular Respiratory Rhythm: A Physiological Biomarker of SUDEP Risk in Patients with Nocturnal Seizures?," Epilepsy Currents 16, no. 5 (2016): 327–29, https://doi.org/10.5698/1535-7511-16.5.327; Rup K. Sainju et al., "Interictal Respiratory Variability Predicts Severity of Hypoxemia After Generalized Convulsive Seizures," Epilepsia 64, no. 9 (2023): 2373–84, https://doi.org/10.1111/epi.17691.

lactante (SMSL).[47] Asimismo, parte de sus investigaciones recientes ha sacado a la luz que algunos opioides pueden causar la muerte por la manera en que alteran los patrones de disparo de las neuronas que regulan la respiración.[48] No es exagerado afirmar que el trabajo de Jack ha salvado vidas literalmente.

Respirar no sirve solo para llevar oxígeno a los pulmones; también ayuda a regular el ritmo del corazón. Aunque no puedes controlar directamente tus latidos, sí puedes aprovechar este mecanismo y valerte de la respiración para regularlos de forma indirecta. Inhalar a propósito con más fuerza o durante más tiempo (o ambas cosas) acelera el corazón, mientras que exhalar con más fuerza o durante más tiempo lo desacelera mediante un proceso llamado arritmia sinusal respiratoria. Además, las exhalaciones activan una rama específica del nervio vago —que forma parte del SNP—, lo que a su vez reduce la actividad eléctrica en las neuronas del nódulo sinoauricular, el marcapasos natural del corazón. Por lo tanto, acentuar deliberadamente la intensidad o la duración de las exhalaciones durante unos cuantos ciclos

[47] V. L. Schechtman et al., “Dynamics of Respiratory Patterning in Normal Infants and Infants Who Subsequently Died of the Sudden Infant Death Syndrome,” Pediatric Research 40, no. 4 (1996): 571–77, https://doi.org/10.1203/00006450-199610000-00010.

[48] Xiaolu Sun et al., “Opioids Modulate an Emergent Rhythmogenic Process to Depress Breathing,” eLife 8 (2019): e50613, https://doi.org/10.7554/eLife.50613.

respiratorios te caaaaalmaráááá. El patrón respiratorio descrito en este protocolo hace exactamente eso.

Cuando comprendes la relación entre la respiración y el ritmo cardíaco, y utilizas el suspiro fisiológico para bajar tus pulsaciones en el acto, adquieres una valiosa seguridad para afrontar el estrés y la incertidumbre. Ya no tienes por qué temer quedarte atrapado en una reacción de ansiedad en un momento decisivo, ni en ningún otro. También caes en la cuenta de que lo que casi todo el mundo se dice a sí mismo o a los demás cuando aprieta el estrés —«Respira hondo»— ¡es justo lo contrario de lo que debemos hacer! Cuando el estrés golpea, lo que necesitamos es soltar una larga exhalación. Es cuando alargamos de verdad esa exhalación que nuestra frecuencia cardíaca empieza a desacelerarse.

Entonces, ¿por qué recomiendo «Haz de uno a tres suspiros fisiológicos para reducir rápido el estrés» y no simplemente «Suelta una exhalación larga»? ¿Y por qué no sugiero la respiración en caja, un patrón muy popular que consiste en inhalar-retener-exhalar-retener manteniendo la misma duración en cada fase? Porque algunas técnicas respiratorias son mucho más potentes y rápidas que otras para rebajar el estrés. Y los suspiros fisiológicos resultan particularmente eficaces para ese fin porque aprovechan un conjunto preprogramado de circuitos neuronales y vías neuromusculares que, a la vez, desaceleran el ritmo cardíaco

y ajustan la proporción entre oxígeno y dióxido de carbono en el cerebro y la sangre. Los dos primeros pasos del suspiro fisiológico —la inhalación larga seguida de la inhalación rápida— son fundamentales por esos cientos de millones de alvéolos de los que hablamos. El interior de los alvéolos está ligeramente húmedo, de forma parecida a un globo desinflado que antes contuvo agua, y sus paredes tienden a pegarse entre sí por efecto de la tensión superficial. La inhalación larga infla muchos alvéolos, y la segunda inhalación breve e inmediata ayuda a generar la fuerza necesaria para volver a inflar aquellos alvéolos que de otro modo quedarían colapsados. Esto resulta especialmente eficaz al inhalar por la nariz, ya que la respiración nasal genera mayor resistencia que la bucal y, por ende, más fuerza para reabrir esos alvéolos. Hacer un suspiro fisiológico también estimula una colateral (es decir, una ramificación de una vía neuronal) que parte del área del tronco encefálico encargada de controlar la respiración y llega a otras regiones cerebrales importantes para el control emocional y cognitivo.[49] Por consiguiente, a diferencia de una simple exhalación larga o de la respiración en caja, el suspiro fisiológico actúa en tres frentes para lograr con rapidez: (1) desacelerar el ritmo cardíaco, (2) restablecer el equilibrio adecuado entre oxígeno y dióxido de carbono en el

[49] Jan-Marino Ramirez, “The Integrative Role of the Sigh in Psychology, Physiology, Pathology, and Neurobiology,” Progress in Brain Research 209 (2014): 91–129, https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63274-6.00006-0.

cerebro y la sangre, y (3) activar regiones cerebrales que te permiten pensar con lógica sobre tu situación. Es ingeniería biológica adaptativa en su máxima expresión, y te devuelve la calma.

Los bebés hacen suspiros fisiológicos por reflejo.[50] Y también los animales.[51] Observa a un perro justo antes de echarse a dormir la siesta: verás ese patrón de doble inhalación seguido de una exhalación larga. Las ratas recurren al suspiro fisiológico cuando se las coloca en un espacio claustrofóbico.[52] Los seres humanos lo hacemos de forma refleja cada pocos minutos mientras trabajamos[53] e incluso dormidos, con el fin de reequilibrar nuestros niveles de oxígeno y dióxido de carbono.[54]

De hecho, en el tronco encefálico contamos con grupos de neuronas dedicados exclusivamente a generar suspiros

---

[50] Anna S. Lijowska et al., “Sequential Arousal and Airway-Defensive Behavior of Infants in Asphyxial Sleep Environments,” Journal of Applied Physiology 83, no. 1 (1997): 219–28, https://doi.org/10.1152/jappl.1997.83.1.219.

[51] Stefan Soltysik and Piotr Jelen, “In Rats, Sighs Correlate with Relief,” Physiology & Behavior 85, no. 5 (2005): 598–602, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2005.06.008.

[52] Karolyne S. Magalhães et al., “Locus Coeruleus as a Vigilance Centre for Active Inspiration and Expiration in Rats,” Scientific Reports 8, article no. 15654 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-34047-w.

[53] Elke Vlemincx et al., “A Sigh Following Sustained Attention and Mental Stress: Effects on Respiratory Variability,” Physiology & Behavior 107, no. 1 (2012): 1–6, https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2012.05.013.

[54] Rogelio Perez-Padilla et al., “Sighs During Sleep in Adult Humans,” Sleep 6, no. 3 (1983): 234–43, https://doi.org/10.1093/sleep/6.3.234.

fisiológicos.[55] La naturaleza no crea vías neuronales específicas por casualidad; así de importante es este patrón respiratorio. Una región vinculada a la respiración, el complejo pre-Bötzinger, marca el compás respiratorio rítmico, la alternancia regular entre inhalar y exhalar.[56] Pero una segunda región, el núcleo parafacial, gobierna las respiraciones que implican dobles inhalaciones, dobles exhalaciones o cualquier combinación distinta a la proporción 1:1 entre inhalación y exhalación.[57] El núcleo parafacial cumple otras funciones además de producir suspiros fisiológicos, pero esta es una de las principales.

Quiero aclarar que los suspiros fisiológicos no son sesiones de ejercicios respiratorios. Con esto último me refiero a reservar de cinco a veinte minutos para practicar un patrón respiratorio concreto (o una secuencia de patrones) que te lleve a un estado mental y físico determinado. El suspiro fisiológico es un ciclo respiratorio que ocurre de forma natural y que podemos reproducir a voluntad. Y constituye la

---

[55] Liza J. Severs et al., "The Psychophysiology of the Sigh: I: The Sigh from the Physiological Perspective," Biological Psychology 170, article no. 108313 (April 2022), https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2022.108313.

[56] Gray et al., "Normal Breathing Requires Pre-Bötzinger Complex."

[57] Annette Pisanski and Silvia Pagliardini, "The Parafacial Respiratory Group and the Control of Active Expiration," Respiratory Physiology & Neurobiology 265 (July 2019): 153–60, https://doi.org/10.1016/j.resp.2018.06.010; Robert T. R. Huckstepp et al., "Role of Parafacial Nuclei in Control of Breathing in Adult Rats," Journal of Neuroscience 35, no. 3 (2015): 1052–67, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2953-14.2015; Li et al., "Peptidergic Control Circuit."

vía más rápida para inclinar conscientemente el subibaja hacia el lado parasimpático del sistema nervioso autónomo.

Hazlo antes de hablar en público o de afrontar una conversación difícil. Hazlo cuando estés atascado en el tráfico o llegues tarde a una reunión importante y sientas que empieza a subir la tensión. Hazlo para no reaccionar de forma desmedida ante un comentario imprudente. No te garantizará acertar siempre en tu respuesta, pero pondrá tu cuerpo y tu mente en una mejor disposición para que tengas mayores probabilidades de sortear con éxito el estrés de esas situaciones u otras parecidas.

Existen datos que demuestran que practicar suspiros fisiológicos fuera de los momentos de tensión también sirve de colchón frente al estrés futuro.[58] Hace varios años, mi laboratorio colaboró con el psiquiatra David Spiegel para investigar precisamente eso.[59] Llevamos a cabo un estudio en el que asignamos al azar a 108 participantes a uno de cuatro grupos. El primer grupo practicó cinco minutos diarios de suspiros fisiológicos cíclicos: inhalar, volver a inhalar, exhalar largo, repetir, y así sucesivamente durante cinco minutos. El segundo grupo hizo cinco minutos diarios de respiración en caja —una técnica que ya mencioné—, la

[58] Elke Vlemincx et al., “Why Do You Sigh? Sigh Rate During Induced Stress and Relief,” Psychophysiology 46, no. 5 (2009): 1005–13, https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.2009.00842.x.

[59] Balban et al., “Brief Structured Respiration Practices.”

cual sigue el esquema de inhalar-retener-exhalar-retener-repetir manteniendo la misma duración en cada fase hasta completar los cinco minutos. El tercer grupo realizó cinco minutos diarios de hiperventilación cíclica: tomar una bocanada profunda por la nariz y soltar el aire más rápido por la boca, poniendo más empeño en la inhalación que en la exhalación. El cuarto grupo practicó cinco minutos diarios de meditación: sentados con los ojos cerrados y concentrados en la respiración, pero sin ninguna pauta sobre cómo respirar.

La mayoría de los participantes, sin importar su grupo, manifestaron mejoras en el estado de ánimo y en su actitud general. Pero el suspiro fisiológico cíclico produjo un beneficio notablemente superior. También observamos una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo, un mejor sueño y avances en otros indicadores de bienestar ligados a la función autonómica. En otras palabras, hacer de uno a tres suspiros fisiológicos es una herramienta magnífica cuando ataca el estrés, y practicarlos de forma continua durante cinco minutos nos brinda un escudo aún mayor frente a las tensiones inevitables de la vida. Con lo que ya sabes sobre cómo las exhalaciones desaceleran el corazón, regulan el oxígeno y el dióxido de carbono e inclinan el subibaja autonómico, resulta lógico que esto funcione. Tu cerebro y tu cuerpo fueron diseñados literalmente para ello.

2

PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Usa la exposición deliberada al frío para elevar tu umbral de estrés

QUÉ HACER

- Métete en agua incómodamente fría de tres a siete veces por semana. Puede ser algo tan sencillo como una ducha fría o tan elaborado como una tina con hielo. En cuanto a la duración, elige una de estas dos opciones: Protocolo por tiempo: de uno a tres minutos por sesión.
- Protocolo de contar «muros de adrenalina»: en lugar de fijarte un tiempo determinado, proponte superar un número concreto de «muros» mentales. Cuando sientes el impulso de rehuir el frío o salir del agua pero decides quedarte, acabas de saltar un muro. Decide de antemano cuántas veces afrontarás ese impulso y seguirás adelante. No hace falta que aumentes siempre el número de muros: habrá días en que decidas «saltar» cinco muros y otros en que bastará con dos.
- El agua debe estar incómodamente fría. Esto significa que, nada más entrar, debe disparar tu impulso de salir, pero sin dejar de estar a una temperatura que te permita permanecer dentro sin peligro hasta tres minutos. ¿Por qué sugiero un criterio tan fastidiosamente subjetivo? Porque los detalles variarán según la persona, la hora del

día, la temperatura ambiente, lo descansado que estés y muchos otros factores. Debe estar lo bastante fría como para exigirte vencer cierta resistencia mental antes de entrar. Y, una vez dentro, debe enfriarte lo suficiente como para acelerar tu respiración y darte ganas de encoger los hombros. Ahora bien, si el agua está tan helada que quema o te da dolor de cabeza, probablemente esté demasiado fría. Para la mayoría de las personas, una temperatura de entre 4,5 y 10 °C (40 a 50 °F) funciona de maravilla.

CÓMO FUNCIONA

El protocolo anterior te ayudará a reducir la intensidad y la duración de tu respuesta al estrés. Este adopta un enfoque distinto para el control del estrés: elevar tu umbral de estrés.

Pero despejemos primero algunos mitos frecuentes sobre la exposición deliberada al frío. Quizá hayas oído decir que acelera el metabolismo. A mi juicio, los datos no son lo bastante sólidos como para respaldar esa afirmación, al menos no con una ducha o inmersión fría habitual de uno a tres minutos (y quedarse en el frío mucho más tiempo que eso podría ser peligroso).

Tal vez también hayas oído que conviene evitar la exposición deliberada al frío después de cualquier entrenamiento de fuerza orientado al desarrollo muscular o

al aumento de la fuerza. Ese consejo tiene fundamento. Exponerse deliberadamente al frío durante las seis a ocho horas posteriores al entrenamiento de fuerza puede impedir parte de las adaptaciones de fuerza e hipertrofia que de otro modo obtendrías. (En el capítulo 2 explico más a fondo estas adaptaciones y cómo lograrlas). Esa inhibición del desarrollo muscular se debe probablemente a la vasoconstricción que provoca el frío, la cual limita tanto el aporte de nutrientes como la eliminación de desechos en los músculos recién ejercitados, además de frenar la síntesis de proteínas.[60] Espera al menos seis horas tras el entrenamiento de fuerza para exponerte al frío deliberado, hazlo antes de entrenar o, sencillamente, déjalo para otro día. Otra opción es hacerlo en cualquier momento respecto a tu entrenamiento de fuerza, pero asegurándote de terminar con una ducha o un baño caliente para restablecer la irrigación sanguínea de los músculos y contrarrestar ese efecto. Aunque un estudio sostuvo que exponerse al frío durante las primeras seis horas posteriores al entrenamiento de fuerza no impide ganar fuerza, el grueso de las investigaciones al respecto señala que hacerlo en ese lapso de unas seis horas reducirá de forma considerable las ganancias de hipertrofia o fuerza que de otro

[60] Jackson J. Fyfe et al., “Cold Water Immersion Attenuates Anabolic Signaling and Skeletal Muscle Fiber Hypertrophy, but Not Strength Gain, Following Whole-Body Resistance Training,” Journal of Applied Physiology 127, no. 5 (2019): 1403–18, https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00127.2019.

modo lograrías.[61] Por lo tanto, lo más prudente es hacerlo antes del entrenamiento de fuerza, en los días de descanso, o bien dejar pasar seis horas o más después de levantar pesas.

Otro mito frecuente es que la exposición deliberada al frío perjudica a quienes buscan mantener bajo el cortisol. A menudo se oye decir que habría que evitar el frío para no elevar los niveles de esta hormona. Sin embargo, los aumentos de cortisol que provoca la exposición deliberada al frío, aunque significativos, son pasajeros y modestos en comparación con la fuerte subida que desencadena una sesión de ejercicio de intensidad moderada.[62] Y a nadie oirás recomendar que se evite el ejercicio para mantener a raya el

[61] Fyfe et al., "Cold Water Immersion Attenuates"; Elvis S. Malta et al., "The Effects of Regular Cold-Water Immersion Use on Training-Induced Changes in Strength and Endurance Performance: A Systematic Review with Meta-Analysis," Sports Medicine 51, no. 1 (January 2021): 161–74, https://doi.org/10.1007/s40279-020-01362-0; Llion A. Roberts et al., "Post-Exercise Cold Water Immersion Attenuates Acute Anabolic Signalling and Long-Term Adaptations in Muscle to Strength Training," Journal of Physiology 593, no. 18 (September 2015): 4285–301, https://doi.org/10.1113/JP270570; Jozo Grgic, "Effects of Post-Exercise Cold-Water Immersion on Resistance Training–Induced Gains in Muscular Strength: A Meta-Analysis," European Journal of Sport Science 23, no. 3 (March 2023): 372–80; Alec Piñero et al., "Throwing Cold Water on Muscle Growth: A Systematic Review with Meta-Analysis of the Effects of Postexercise Cold Water Immersion on Resistance Training–Induced Hypertrophy," European Journal of Sport Science 24, no. 2 (February 2024): 177–89.

[62] Milda Eimonte et al., "Residual Effects of Short-Term Whole-Body Cold-Water Immersion on the Cytokine Profile, White Blood Cell Count, and Blood Markers of Stress," International Journal of Hyperthermia 38, no. 1 (2021): 696–707, https://doi.org/10.1080/02656736.2021.1915504; E. E. Hill et al., "Exercise and Circulating Cortisol Levels: The Intensity Threshold Effect," Journal of Endocrinological Investigation 31, no. 7 (2008): 587–91, https://doi.org/10.1007/BF03345606.

cortisol, porque el aumento que produce el ejercicio es, insisto, pasajero y además beneficioso. (De hecho, es una pieza clave de los estímulos de adaptación específica y general que vimos en el capítulo 2).

Muchos de los relatos según los cuales «exponerse al frío hace daño» corresponden a personas que permanecen tiempos excesivos a temperaturas glaciales, o que combinan el frío con ejercicios de hiperventilación o saltan y bucean bajo el hielo. Todo eso es peligroso y debe evitarse por completo.

Aclarados estos puntos, veamos por qué la exposición deliberada al frío resulta tan provechosa. Cuando se practica bien, constituye una herramienta potente, segura y fiable para reajustar con rapidez nuestro estado interno y nuestro umbral de estrés. Comprende dos fases clave, cada una con beneficios propios. Primero, el cambio de estado que ocurre mientras estás en el frío. Segundo, el cambio que se prolonga durante muchas horas después de salir. Cualquiera que haya practicado la exposición deliberada al frío con constancia —es decir, de tres a siete veces por semana— te dirá que existe también una tercera fase: la transformación en tu vivencia subjetiva del estrés y en tu capacidad para capear otras situaciones tensas.

Cuando entras en contacto con el frío, tu sistema nervioso autónomo se inclina de golpe hacia el extremo simpático del

subibaja. Esto ocurre desde la primera vez y siempre que lo haces, y sucede rapidísimo, apenas uno o dos segundos después de entrar al agua. Luego, una vez que sales, sueles permanecer durante horas en un estado de «alerta serena»; es decir —según el modelo que describí—, con el subibaja autonómico en perfecto equilibrio.

La exposición deliberada al frío eleva los niveles de catecolaminas circulantes en el cerebro y el cuerpo —adrenalina, norepinefrina y dopamina—, además de incrementar la hormona cortisol.[63] Algunas de estas sustancias, en especial la dopamina, se mantienen altas mucho después de que te secas y entras en calor.[64] Estas catecolaminas mejoran el ánimo, la energía y el estado de alerta. También pueden elevar tu umbral de estrés; enseguida profundizaremos en ello.[65] Pero antes quiero hacer una breve pausa, porque quizá te estés preguntando lo siguiente: ¿para qué querría yo provocar la liberación de estas sustancias químicas del «estrés»? ¿Acaso eso no me hará

---

[63] B. P. O'Malley et al., "Circulating Catecholamine, Thyrotrophin, Thyroid Hormone and Prolactin Responses of Normal Subjects to Acute Cold Exposure," Clinical Endocrinology 21, no. 3 (1984): 285–91, https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.1984.tb03471.x.

[64] P. Šrámek et al., "Human Physiological Responses to Immersion into Water of Different Temperatures," European Journal of Applied Physiology 81 (February 2000): 436–42, https://doi.org/10.1007/s004210050065.

[65] C. P. Arun, "Fight or Flight, Forbearance and Fortitude: The Spectrum of Actions of the Catecholamines and Their Cousins," Annals of the New York Academy of Sciences 1018, no. 1 (2004): 137–40, https://doi.org/10.1196/annals.1296.016; Akil, "Stress Fitness."

sentir más estresado en vez de menos? Sí, pero de eso mismo trata este protocolo.

Tenemos que cuestionar la idea de que el estrés siempre nos perjudica.

De hecho, cuando nosotros decidimos cuándo, cuánto y, sobre todo, con qué propósito pasamos por un momento de estrés, su efecto puede dejar de ser dañino para volverse saludable, lo cual remodela la respuesta del organismo ante cualquier otra clase de tensión.[66] Esto no es «el poder de la mente sobre la materia», sino aprovechar los circuitos cerebrales que transforman esa reacción de activación que llamamos estrés en lo que se conoce como eustrés, término acuñado por el fisiólogo suizo Hans Selye[67] (quizá lo recuerdes del capítulo anterior). A Selye lo nominaron diecisiete veces al Premio Nobel por sus investigaciones en este y otros campos afines,[68] mucho antes de que conociéramos los mecanismos subyacentes; hoy, a medida que dichos mecanismos han salido a la luz, gran parte de sus teorías han demostrado ser acertadas.

Ahora sabemos que la corteza prefrontal —esa región del cerebro encargada de tomar decisiones según el contexto (así como de frenar de forma descendente los actos

---

66 Crum et al., “Rethinking Stress.”

67 Hans Selye, Stress Without Distress (Signet, 1974).

68 “Hans Selye,” Nomination Archive, Nobel Prize, n.d., https://www.nobelprize.org/nomination/archive/show_people.php?id=8395.

impulsivos)— es también una pieza clave de nuestro sistema límbico, el cual interviene en distintas respuestas ligadas a la activación.[69] Por lo general, cuando la gente habla del sistema límbico se centra en la amígdala, una estructura cerebral que suele presentarse como nuestro centro del miedo. También se habla del «cerebro reptiliano», expresión de la neurociencia divulgativa para referirse a estructuras como el hipotálamo, que alberga decenas de subregiones encargadas de regular el hambre, la sed, la agresividad, el apareamiento y muchas otras funciones. Con frecuencia se sitúa conceptualmente al hipotálamo y a la amígdala en el polo opuesto de centros cerebrales «más evolucionados» o «superiores», como la corteza prefrontal. Sin embargo, ese esquema distorsiona por completo la manera en que funciona realmente nuestro cerebro.

El cerebro humano no tiene un sistema para la activación positiva y otro completamente distinto para la activación negativa. Simplemente contamos con un único sistema de activación autonómica conectado con áreas cerebrales —e influido por ellas— que evalúan el contexto de nuestras experiencias y nos ayudan a tomar decisiones adaptativas. Piénsalo: existe una infinidad de contextos en los que la activación resulta beneficiosa, y otros tantos en los que

69 Ned H. Kalin, “Prefrontal Cortical and Limbic Circuit Alterations in Psychopathology,” American Journal of Psychiatry 176, no. 12 (2019): 971–73, https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.19101036.

resulta perjudicial. Cuando se dispara la activación, la corteza prefrontal lleva a cabo el análisis básico haciéndose preguntas como: «¿Elegí yo esta situación?», «¿Puedo controlar cuánto dura o cuán intensa es esta activación?» y, sobre todo, «¿Este estado de alta activación autonómica es bueno o malo para mí?». Por supuesto, las respuestas dependen del contexto, así como de tus experiencias y conocimientos previos.

De hecho, lo que sabemos sobre el estrés —no solo nuestros recuerdos de situaciones estresantes en las que ya hemos estado, sino lo que creemos cierto acerca del estrés— influye en cómo respondemos ante él. Las investigaciones del laboratorio de Alia Crum en Stanford demuestran que cuando las personas conocen algunos de los efectos positivos (y reales) que tiene la activación del estrés sobre la salud física y el rendimiento mental, experimentan precisamente esos beneficios al enfrentarse a situaciones estresantes.[70] Su equipo también comprobó que si a la gente se le presenta abundante información (igualmente cierta) sobre cómo el estrés deteriora la salud física y la capacidad cognitiva, pues bien, eso mismo le ocurre cuando se estresa.[71] Debemos agradecer a nuestra corteza prefrontal esa capacidad de replantear el estrés de un modo que transforma sus efectos

[70] Crum et al., “Evaluation of the ‘Rethink Stress.’ ”

[71] Crum et al., “Rethinking Stress”; Crum et al., “Role of Stress Mindset”; Crum et al., “Optimizing Stress”; Crum et al., “Evaluation of the ‘Rethink Stress.’ ”

reales sobre nuestro organismo. No se trata solo de atenuar su impacto negativo, sino de invertirlo para que pase de perjudicial a beneficioso. Hay otros factores que determinan si vivimos el estrés como algo bueno o malo. Quizá uno de los más interesantes sea saber si la situación estresante tiene un final definido y un desenlace bajo nuestro control.[72] Teniendo esto en cuenta, ahora se entiende perfectamente por qué la exposición deliberada al frío cumple todos los requisitos del eustrés, y por qué le puse el apellido de deliberada. Si tú mismo decides entrar, controlas cuánto dura y comprendes por qué te hace bien, conviertes el estrés en eustrés.

Ahora bien, ¿de qué manera exacta te beneficia? De dos formas. En primer lugar, el estrés de exponerse voluntariamente al frío nos entrena para manejar mejor otros momentos de tensión. En ocasiones esto se denomina adaptación cruzada. Suele estudiarse en el ámbito del esfuerzo físico, donde exponerse a un tipo de exigencia —por ejemplo, ejercitarse bajo un calor extremo— prepara a la persona para tolerar otro distinto, como desenvolverse

[72] Linghui Yang et al., “Effects of Stressor Predictability and Controllability on Sleep, Temperature, and Fear Behavior in Mice,” Sleep 34, no. 6 (2011): 759–71, https://doi.org/10.5665/SLEEP.1044; Chirag Limbachia et al., “Controllability over Stressor Decreases Responses in Key Threat-Related Brain Areas,” Communications Biology 4, article no. 42 (2021), https://doi.org/10.1038/s42003-020-01537-5; Dakota D. Witzel et al., “Daily Association Between Perceived Control and Resolution of Daily Stressors Strengthens Across a Decade of Adulthood,” Communications Psychology 3, article no. 130 (2025), https://doi.org/10.1038/s44271-025-00313-7.

bien en entornos con poco oxígeno.[73] La idea es que podemos acondicionarnos de antemano para afrontar los retos buscando situaciones que pongan en juego mecanismos fisiológicos similares. Por ejemplo, se ha propuesto nadar en agua fría como método para mejorar la recuperación tras una cirugía,[74] ya que el estrés del agua fría ayuda a los pacientes a asimilar mejor el estrés de la operación.

Poco a poco se van acumulando estudios controlados según los cuales la adaptación cruzada mediante el estrés físico nos prepara también para hacer frente al estrés emocional. En un estudio con ochenta y seis participantes, combinar la exposición al frío con técnicas respiratorias modificó la percepción que tenían del estrés en su vida diaria.[75] Los voluntarios evaluaron afirmaciones como «Te sientes tranquilo» y «Disfrutas el momento» tras realizar cada mañana, durante dos semanas, unos minutos de ejercicios respiratorios intensos seguidos de una ducha fría breve. Quienes hicieron ambas cosas durante ese período manifestaron un mayor control sobre los contratiempos

---

[73] Yuval Heled et al., “Heat Acclimation and Performance in Hypoxic Conditions,” Aviation, Space, and Environmental Medicine 83, no. 7 (2012): 649–53, https://doi.org/10.3357/asem.3241.2012.

[74] C. Mark Harper, “Extreme Preconditioning: Cold Adaptation Through Sea Swimming as a Means to Improving Surgical Outcomes,” Medical Hypotheses 78, no. 4 (2012): 516–19, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2012.01.022.

[75] Cristopher Siegfried Kopplin and Louisa Rosenthal, “The Positive Effects of Combined Breathing Techniques and Cold Exposure on Perceived Stress: A Randomised Trial,” Current Psychology 42 (October 2022): 27058–70, https://doi.org/10.1007/s12144-022-03739-y.

cotidianos y una sensación más firme de que la vida marchaba a su favor y de que tenían todo bajo control, en comparación con quienes solo hicieron los ejercicios respiratorios, solo se ducharon con agua fría o no hicieron ninguna de las dos cosas.

Otros datos apuntan en la misma dirección de forma más indirecta. Por ejemplo, exponerse al frío parece mejorar con el tiempo la respuesta del organismo ante la hipoxia —la falta de oxígeno en la sangre—, lo cual resulta muy pertinente porque la hipoxia puede aparecer rápido cuando entramos en un estado de ansiedad o pánico.[76] Asimismo, algunos indicios preliminares sugieren que la exposición al frío podría ayudar en el tratamiento de la depresión, no como sustituto de los fármacos, sino como complemento.[77] En 2018, un equipo de investigadores del Reino Unido documentó el caso de una joven de veinticuatro años que llevaba desde los diecisiete recibiendo tratamiento por

[76] Heather C. Lunt et al., " 'Cross-Adaptation': Habituation to Short Repeated Cold-Water Immersions Affects the Response to Acute Hypoxia in Humans, Journal of Physiology 588, pt. 18 (July 2010): 3605–13, https://doi.org/10.1113/jphysiol.2010.193458; Lyudamila T. Kovtun and Mikhail I. Voevoda, Susceptibility to Hypoxia and Breathing Control Changes After Short-Term Cold Exposures," International Journal of Circumpolar Health (August 2013): 72, https://doi.org/10.3402/ijch.v72i0.21574; Hitoshi Wakabayashi et al., "Recent Updates on Cold Adaptation in Population and Laboratory Studies, Including Cross-Adaptation With Nonthermal Factors," Journal of Physiological Anthropology 44 (February 2025): 7, https://doi.org/10.1186/s40101-025-00387-6.

[77] Nikolai A. Shevchuk, "Adapted Cold Shower as a Potential Treatment for Depression," Medical Hypotheses 70, no. 5 (2008): 995–1001, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2007.04.052.

trastorno depresivo mayor y ansiedad casi sin mejoría; tras ser madre, empezó a nadar semanalmente en agua fría buscando algo que redujera o eliminara su necesidad de medicación. La estrategia dio resultado: al cabo de cuatro meses ya no necesitaba tratamiento farmacológico.[78] Aunque se trató del estudio de un solo caso, no deja de ser revelador.

En 2023, una revisión de catorce estudios sobre los beneficios de nadar en aguas frías al aire libre para la salud mental halló que esta práctica se asocia con menor estrés, mejor ánimo y una actitud más positiva.[79] Claro que ese resultado no obedece necesariamente solo al frío: estar al aire libre y formar parte de un grupo (mucha gente nada en invierno acompañada de amigos o en clubes) sin duda influye, pero el contacto con el frío explica al menos una parte del beneficio. Otros trabajos también han vinculado la natación invernal con el bienestar.[80] En un estudio británico, cincuenta y tres personas que nadaron en el mar ocho veces

[78] Christoffer van Tulleken et al., “Open Water Swimming as a Treatment for Major Depressive Disorder,” BMJ Case Reports 2018 (August 21, 2018): bcr2018225007, https://doi.org/10.1136/bcr-2018-225007.

[79] K. Overbury et al., “Swimming in Nature: A Scoping Review of the Mental Health and Wellbeing Benefits of Open Water Swimming,” Journal of Environmental Psychology 90 (September 2023): 102073, https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2023.102073.

[80] Pirkko Huttunen et al., “Winter Swimming Improves General Well-Being,” International Journal of Circumpolar Health 63, no. 2 (2004): 140–44, https://doi.org/10.3402/ijch.v63i2.17700.

por semana declararon sentir menos depresión y ansiedad.[81] Curiosamente, muchos señalaron el hecho de «afrontar un reto» como una de las razones por las que la experiencia les resultaba tan gratificante. En otra investigación realizada en la Universidad de Chichester, también en el Reino Unido, cuarenta y dos universitarios respondieron un cuestionario sobre su estado de ánimo antes y después de sumergirse en agua fría, mientras que otros veintidós lo respondieron dos veces sin pasar por el agua.[82] En el grupo experimental aumentaron de forma notable la energía y la autoestima, a la par que disminuyeron la tensión, la ira y el abatimiento. En el grupo de control no se observaron cambios comparables.

El principio de fondo aquí tiene que ver, en realidad, con la incomodidad intencionada que provoca la exposición deliberada al frío. Tal como ha señalado Mike Tipton, científico del deporte y el ejercicio que ha estudiado a fondo la exposición al frío en la Universidad de Portsmouth, el tipo de incomodidad propio de un baño frío era antaño algo cotidiano.[83] El ser humano lleva muchísimo tiempo

[81] Amy Burlingham et al., “Sea Swimming as a Novel Intervention for Depression and Anxiety—a Feasibility Study Exploring Engagement and Acceptability,” Mental Health and Physical Activity 23 (October 2022), https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2022.100472.

[82] John S. Kelly and Ellis Bird, “Improved Mood Following a Single Immersion in Cold Water,” Lifestyle Medicine 3, no. 1 (2022): e53, https://doi.org/10.1002/lim2.53.

[83] Mike Tipton, “Humans: A Homeothermic Animal That Needs Perturbation?,” Experimental Physiology 104, no. 1 (2019): 1–2, https://doi.org/10.1113/EP087450.

expuesto al frío, y la vida moderna lo ha eliminado. Como consecuencia, nunca nos vemos obligados a salir de la homeostasis, lo que significa que nuestros distintos sistemas rara vez se ponen a prueba. «El equilibrio dinámico que sustenta la homeostasis necesita verse alterado», escribió Tipton en un editorial publicado por primera vez en 2018. La psiquiatra de la Universidad de Stanford Anna Lembke, autora de Generación dopamina, también ha hablado del papel que desempeña la exposición deliberada al dolor para combatir las adicciones. Según explicó, vivimos inmersos en un «manguerazo constante de dopamina» disparado por el teléfono, la cafeína, el azúcar y otros elementos de la vida moderna.[84] Y parte de la salida pasa por abstenerse temporalmente del placer y buscar adrede el dolor: no un dolor que ponga en peligro la vida ni nada arriesgado, sino la incomodidad.[85] Necesitamos aprender a lidiar con el estrés, no limitarnos a eliminarlo. El estrés forma parte de la vida y somos capaces de soportarlo. La inmersión en frío nos enseña cómo.

La segunda forma en que la exposición deliberada al frío nos beneficia es por el estado en que nos deja al terminar. Y no, no me refiero solo a una sensación de alivio, aunque es justo

---

[84] Anne Lembke, Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Indulgence (Penguin, 2021).

[85] "Too Much Pleasure Can Lead to Addiction. How to Break the Cycle and Find Balance," Life Kit, NPR, April 4, 2022, https://www.npr.org/transcripts/1090009509.

reconocer que casi todo el mundo disfruta más al salir de la tina helada o de la ducha fría que al meterse en ella. Hablando en serio, poquísimas personas disfrutan de la exposición deliberada al frío mientras están dentro del agua. Es un estresor potente y por mucho que leas sobre el eustrés, eso no cambiará. De hecho, yo mismo suelo maldecir a Selye mientras estoy en el agua fría. Pero en cuanto salimos... ¡ah, ahí empieza la verdadera magia! La fuerte subida de adrenalina, norepinefrina y cortisol que acabamos de provocar pone en marcha también un aumento extraordinario y duradero de dopamina, la molécula que —como veremos a fondo en el capítulo 6— despierta una mayor motivación y concentración y, una vez desaparecido el dolor del frío, una sensación de euforia. La dopamina no actúa sola para generar ese estado posterior al frío deliberado, pero es una pieza central de ese cóctel neuroendocrino. Es el estado ideal para ponerse a trabajar, hacer ejercicio, socializar o realizar prácticamente cualquier actividad que nos exija estar despiertos y concentrados.

Si el modo en que describo este estado posterior al frío suena casi como el efecto de una droga, es porque lo es. Solo que mejor. Un estudio descubrió que sumergirse hasta el cuello en agua a unos 14 °C (57 °F) durante una hora multiplicó por más de cinco los niveles de norepinefrina respecto al valor basal.[86] También elevó a más del doble los niveles

[86] Šrámek et al., “Human Physiological Responses.”

corporales de dopamina durante varias horas. A esto lo llamamos dopamina periférica, pues se midió en el cuerpo. Aunque todavía no conocemos la relación exacta entre los niveles de dopamina del cuerpo y los del cerebro, sí sabemos que suelen subir y bajar a la par. Además, hay indicios recientes de que el aumento de la dopamina periférica incrementa la dopamina en los circuitos cerebrales de la recompensa y la motivación de manera proporcional a la dosis.[87] Cuando se libera adrenalina en el cuerpo, esta no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero sí activa receptores en el nervio vago que van desde el cuerpo hasta el cerebro. Al hacerlo, induce al locus coeruleus a liberar norepinefrina, lo cual eleva el estado de alerta cerebral. Por lo tanto, hay motivos para suponer que los aumentos periféricos de catecolaminas provocados por la exposición deliberada al frío se reflejan en aumentos similares dentro del cerebro.

Cabe señalar que las drogas conocidas por disparar la dopamina y la epinefrina —como las anfetaminas o la cocaína— también provocan subidas rápidas y pronunciadas

[87] J. Daniel Obray et al., “Dopamine D2-Subtype Receptors Outside the Blood-Brain Barrier Mediate Enhancement of Mesolimbic Dopamine Release and Conditioned Place Preference by Intravenous Dopamine,” Frontiers in Cellular Neuroscience 16 (2022): 944243, https://doi.org/10.3389/fncel.2022.944243; G. Heninger et al., “Plasma and CSF Dopamine Metabolites in Psychiatric Patients: Effects of Probenecid and Haloperidol,” Catecholamines: Basic and Clinical Frontiers (1979): 1887–89, https://doi.org/10.1016/B978-1-4832-8363-0.50580-2.

de catecolaminas, pero con una diferencia fundamental: hacen que los niveles suban y luego caigan tan de golpe que terminan desplomándose por debajo de los valores previos al consumo. Como explicó la doctora Anna Lembke en Generación dopamina, eso es en parte lo que sume a la persona en un malestar físico y psicológico, dejándola con ganas de consumir más de inmediato, lo cual explica parcialmente su poder adictivo.[88]

En cambio, la exposición deliberada al frío parece una vía casi perfecta para elevar de forma notable y sostenida los niveles de catecolaminas. Obtienes las ventajas que estas aportan al ánimo y la concentración mental, al tiempo que elevas tu umbral de estrés.

Ahora bien, la mayoría de nosotros no dispone de una hora libre para quedarse sentado en agua fría. Por suerte, puedes recurrir a temperaturas más bajas durante lapsos mucho más breves para lograr el mismo efecto. Los estudios indican que incluso treinta segundos pueden bastar.[89] Sin embargo, yo recomiendo entre uno y tres minutos, o bien superar de dos a diez «muros». Como mencioné antes, no es posible fijar una temperatura exacta para cada lector, ya que variará según el

---

88 Lembke, Dopamine Nation.

89 Geert A. Buijze et al., “The Effect of Cold Showering on Health and Work: A Randomized Controlled Trial,” PLOS One 11, no. 9 (2016): e0161749, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0161749; Geert A. Buijze et al., “Correction: The Effect of Cold Showering on Health and Work,” PLOS One 13, no. 8 (2018): e0201978, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201978.

porcentaje de grasa corporal, la hora del día, la tolerancia al frío y otros factores. Dicho esto, los niveles de adrenalina aumentan de forma fiable cuando exponemos la superficie del cuerpo a temperaturas inferiores a 15 °C (59 °F), y cuanto más fría esté el agua, más rápida e intensa será la respuesta resultante de catecolaminas. Esta relación no es lineal. No podemos afirmar: «Siéntate en agua a tal temperatura durante tanto tiempo y liberarás exactamente tanta más adrenalina y dopamina». Esto no funciona así; nosotros no funcionamos así. Tampoco podemos asegurar que pasar equis minutos en agua a equis grados elevará la dopamina en equis medida durante equis horas después.

Por eso, aunque me refiero a la exposición deliberada al frío como un protocolo, al igual que ocurre con el entrenamiento de fuerza o el cardiovascular tendrás que valorar qué número de «series», por llamarlo de algún modo, te sienta mejor. Conviene concebirlo ante todo como un momento de práctica para activar tipos concretos de adaptaciones que forjan resiliencia. Hay quienes aconsejan intentar relajarse y respirar despacio durante la exposición deliberada al frío; otros sugieren distraerse haciendo cálculos mentales o cantando una canción. No estoy de acuerdo: considero ambos enfoques como el desperdicio de una valiosa oportunidad para centrarse en el control del estrés. Puedes aprovechar ese rato para aprender a dirigir tu mente y tu cuerpo en plena respuesta al estrés.

La resiliencia, el temple y la fortaleza mental consisten en realidad en ser capaz de mantener el control de tus pensamientos, palabras y actos cuando experimentas esa respuesta al estrés. Al entrar en el agua fría, la corteza prefrontal recibe una descarga súbita de norepinefrina que provoca una interrupción en su comunicación con las regiones subcorticales.[90] Esto ocurre ante cualquier situación estresante, sea voluntaria o involuntaria. Como el funcionamiento de la corteza prefrontal queda mermado durante el primer medio minuto tras entrar al agua fría, todos tus pensamientos y actos iniciales tenderán por defecto a querer suprimir el estímulo estresante. De ahí nace esa reacción inmediata de «¡Quiero salir de aquí!». La clave está en recordarte que es normal sentir eso. Te encuentras en lo que yo llamo el modo de «impulso puro». Prueba a hacer esto: intenta observar de forma consciente cómo tu mente oscila entre «¡Quiero salir!» y «Puedo con esto», algo que seguramente ocurrirá una y otra vez a toda velocidad durante esos primeros treinta segundos. Al observar esa fase sin tratar de abrirte paso a la fuerza, activas la corteza prefrontal de un modo poco habitual en quien sufre un choque térmico leve. Esa es una habilidad sumamente valiosa: ser capaz de

[90] Amy F. T. Arnsten, “Stress Signalling Pathways That Impair Prefrontal Cortex Structure and Function,” Nature Reviews Neuroscience 10, no. 6 (June 2009): 410–22, https://doi.org/10.1038/nrn2648; Shabnam Hossein et al., “Effects of Acute Stress and Depression on Functional Connectivity Between Prefrontal Cortex and the Amygdala,” Molecular Psychiatry 28, no. 11 (April 2023): 4602–12, https://doi.org/10.1038/s41380-023-02056-5.

observar tu propia mente en medio del estrés. No se trata de mirar pasivamente ni de disociarse, como tampoco de dejarse secuestrar por la tensión; se trata de aprender a ejercer un autocontrol adaptativo en los momentos difíciles.

La primera vez que lo intentas cuesta trabajo, pero la mayoría de la gente nota que, tras unas cuantas sesiones, el torbellino mental empieza a amainar y muy pronto logra mantener las riendas de sus pensamientos y actos desde el primer instante. Pocas personas dominan esta valiosa destreza en algún ámbito de su vida, pero cualquiera puede adquirirla. El frío deliberado nos brinda un entorno seguro para practicarla.

A mi juicio, el método de los muros que expliqué antes es la mejor manera de entrenar esta habilidad, cuyos beneficios se extienden a otras clases de estrés. Cuando medimos con reloj el tiempo que pasamos en el frío, es lógico que nos concentremos en el paso de los segundos. Y como vimos al comienzo de este capítulo, los estados de gran activación suelen hacer más lenta nuestra percepción del tiempo. Nos ponemos a contar, nos preguntamos por qué los segundos avanzan tan despacio —un efecto bien conocido del estrés— y no pensamos en otra cosa... 3, 2, 1, ¡listo, afuera! En la vida real, los problemas funcionan de un modo muy distinto. Algunos golpean cuando menos lo esperamos (como un accidente o una crisis imprevista), mientras que otros nos

estresan sobre todo porque los vemos venir (por ejemplo, tener que hablar en público o acudir a una cita médica que preferiríamos evitar). Por eso, la forma de entrenarse en el agua fría para el estrés de la vida real consiste en aprender a detectar las descargas de adrenalina que surgen al acercarnos al agua, al entrar, mientras permanecemos dentro y al salir. Cada uno de esos momentos puede ser uno de los muros que debes saltar. Si lo enfocas así, notarás algo sumamente útil: el estrés no es constante. No es, como solemos decir, una línea continua, sino que fluctúa, a menudo de manera muy rápida e irregular. Los muros se levantan, desaparecen y vuelven a surgir con una frecuencia impredecible.

Si le temes al frío, recuerda que liberas adrenalina por el simple hecho de anticipar que vas a entrar al agua. ¡Enhorabuena! Ese ya es tu primer muro. Al sumergirte en el agua helada aparece otro; enseguida llega el primer muro de «¡Quiero salir!», luego pasa... y detrás vienen el siguiente, el otro y el de más allá. Cabe destacar que el intervalo entre un muro y otro varía. Conviene fijarse también en eso, porque así es exactamente como se vive el estrés en la vida real: casi nunca sabemos cuándo llegará el próximo golpe.

En resumidas cuentas, te propongo que tomes la exposición deliberada al frío como un entrenamiento de resiliencia. Al hacerlo, te volverás mentalmente más fuerte frente al estrés involuntario. Solo asegúrate de no quedarte en el frío más de

cinco minutos. Limítate al rango recomendado de uno a tres minutos, o bien «salta» entre dos y ocho muros. Luego sal del agua y sigue con tu día. A algunas personas —entre las que me incluyo— les gusta darse una ducha caliente después de exponerse al frío. Hay quienes debaten si conviene más terminar con frío o no. A mí me tiene sin cuidado: me gusta ducharme con agua caliente al terminar y, según mi experiencia, eso no parece restarle ningún beneficio. Quédate con lo que mejor te funcione a ti.

Para terminar, ten presente que en realidad cuentas con mayor control instante a instante sobre la sensación térmica del que imaginas. Aunque no puedas cambiar rápido la temperatura del agua, sí puedes modular sobre la marcha cómo la sientes. Si te cruzas de brazos pegándolos al torso, subes los hombros hacia las orejas y llevas las rodillas al pecho, sentirás un poco menos de frío. Por el contrario, si extiendes los brazos y las piernas y los mueves, romperás la capa térmica de agua tibia que rodea tu piel y la experiencia se volverá mucho más helada. ¿Quieres pasar aún más frío? Deja que el agua te cubra hasta las axilas y mantén las manos y los pies sumergidos. Conviene que te recuerdes a ti mismo que todo esto te hace muchísimo bien tanto en el momento como en las horas posteriores. Maldecir a Selye —como hago yo— o maldecirme a mí (hazlo con toda confianza) está permitido y hasta se recomienda.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es segura la exposición deliberada al frío?

Exponerse al frío puede resultar peligroso si el agua está demasiado helada. Usa esta herramienta con prudencia y sentido común. Si eres principiante en las inmersiones frías, empieza poco a poco, con exposiciones breves a temperaturas que salgan de tu zona de confort sin llegar a extremos. Prueba con una ducha fría, pues te permite subir o bajar rápido la temperatura del agua. Por desgracia, apenas existen datos sobre la exposición deliberada al frío en mujeres embarazadas, así que, ante cualquier posible riesgo, es mejor evitarla. Tampoco la practiques si estás resfriado, con gripe o con alguna otra infección respiratoria; digan lo que digan en internet, lo más probable es que empeore tu cuadro. Aquí tienes unas buenas pautas generales para personas que no estén embarazadas ni padezcan problemas graves de salud:

- La primera vez, empieza con agua a unos 10 °C (50 °F), o quizá entre 7 y 9 °C (45 a 49 °F). Prueba antes el agua con la mano o el pie: debe sentirse fría y hacerte pensar «¡Uf, qué fría está!», pero sin llegar a «quemar».
- Si al entrar en el agua se dispara el reflejo de encoger los hombros y pegar los brazos al cuerpo, está lo bastante fría. Si se te acelera la respiración sin querer, está lo bastante fría.

- Sumérgete hasta el cuello con los pies dentro del agua, y mete las manos al final.
- Si prefieres una ducha fría, entra de espaldas hasta que todo el cuerpo y la cabeza queden bajo el chorro.
- Es normal que tu mente se acelere con pensamientos como: «¡Quiero salir! ¡¿Por qué hago esto?!». Enhorabuena: tu sistema nervioso autónomo funciona a la perfección.

Nota: Jamás de los jamases saltes ni te lances de cabeza en agua muy fría. Entra despacio sujetándote de algo firme y seguro, como una escalerilla o el borde de la tina, o ponte de espaldas bajo la ducha fría. Recomiendo no practicar la exposición deliberada al frío en masas de agua heladas o congeladas al aire libre, a menos que vayas acompañado de un experto, conozcas muy bien el lugar y cuentes con verdaderas medidas de seguridad. Circula por internet el vídeo de una mujer que se ahogó tras saltar por un agujero abierto en el hielo; sin que ella lo supiera, debajo corría una fuerte corriente que la arrastró. Al parecer, su marido se lanzó tras ella para rescatarla y también se ahogó. Tengo un amigo profesor que estuvo a punto de ahogarse haciendo inmersión fría en un río: había practicado baños fríos en casa infinidad de veces, pero no calculó cuán helada estaba el agua del río hasta que se alejó nadando un par de metros de la orilla. En pleno choque térmico no lograba respirar bien y

estaba solo. Ve siempre acompañado de alguien y acuerden de antemano una señal sin palabras que signifique «¡Sácame de aquí!» antes de entrar al agua.

Jamás —¡jamás de los jamases!— combines la inmersión en agua fría con ningún tipo de hiperventilación deliberada, ni antes ni durante el baño. Es natural que la respiración se acelere al entrar en agua fría, pero a lo que me refiero aquí es a la hiperventilación deliberada (a veces llamada respiración Wim Hof o Tummo). Este método respiratorio reduce el dióxido de carbono y retrasa el reflejo de jadeo, lo que puede hacerte perder el conocimiento y ahogarte; por desgracia, ha muerto gente de este modo.

Practicar la exposición deliberada al frío sin riesgos es sencillo. Casi todas las muertes asociadas a ella ocurren porque se cometió alguna imprudencia o porque se combinó con hiperventilación. No seas imprudente.

¿Tiene otros beneficios la exposición deliberada al frío?

Un estudio de la científica del metabolismo Susanna Søberg, de la Universidad de Copenhague, y sus colaboradores demostró que las personas que acumularon once minutos semanales en total de exposición deliberada al frío, repartidos en apenas dos a cuatro sesiones, incrementaron su cantidad de grasa parda, un tejido adiposo saludable y rico en mitocondrias que rodea el corazón, el cuello y las

clavículas.[91] Esa grasa parda adicional les permitió sentirse más a gusto en otros entornos fríos, ya que, cuando se activa el sistema nervioso simpático, hace que la grasa parda queme ácidos grasos y glucosa, generando calor en el proceso. En ese sentido, la grasa parda funciona como una estufa interna. Así que, si eres friolento, exponerte deliberadamente al frío puede ayudarte a reajustar tu termostato corporal. Esto se relaciona con los beneficios metabólicos de la inmersión en frío, que escapan al propósito de este protocolo. (Ten en cuenta que los participantes no subieron de peso; simplemente sumaron este tipo especial —y saludable— de grasa).

Detesto el frío con toda mi alma. ¿Existe algún método alternativo?

Sí. Como alternativa a la exposición deliberada al frío, puedes practicar de tres a cinco minutos de hiperventilación cíclica lejos del agua, lo cual eleva con eficacia los niveles de adrenalina. Como su nombre indica, la hiperventilación cíclica consiste en tomar inhalaciones profundas y enérgicas por la nariz y soltar el aire de forma pasiva por la boca —como si dejaras escapar el aire solo, sin empujarlo— una y otra vez. No es fácil sostener este ritmo respiratorio durante

[91] Susanna Søberg et al., “Altered Brown Fat Thermoregulation and Enhanced Cold-Induced Thermogenesis in Young, Healthy, Winter-Swimming Men,” Cell Reports Medicine 2, no. 10 (2021): 100408, https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2021.100408.

varios minutos; notarás que te agita bastante y te marea un poco.

Los datos indican que la hiperventilación cíclica actúa de forma parecida a la exposición al frío:[92] sube la adrenalina, se acelera el pulso, sientes ganas de mover los brazos y las piernas, y tu cerebro se pregunta: «¡¿Por qué estoy haciendo esto?!». También es normal sentir un ligero ardor en las fosas nasales. Resulta incómodo mientras lo haces, pero mejora el ánimo y el sueño posterior. Además, puedes rebajar la fuerza o la duración de las inhalaciones para modular tu respuesta al estrés sobre la marcha, una ventaja que el agua fría no ofrece.

Por eso, si de verdad detestas el frío o no tienes forma de acceder a él, la hiperventilación cíclica es la mejor alternativa. Eso sí: jamás la combines con la exposición deliberada al frío, pues —insisto— podrías desmayarte y ahogarte. Ha habido casos mortales por combinar la hiperventilación cíclica con la inmersión en agua fría, y por eso repito aquí la advertencia una vez más. Por supuesto, tampoco practiques nunca la hiperventilación cíclica mientras conduces, manejas maquinaria o realizas cualquier

[92] Balban et al., “Brief Structured Respiration Practices”; Susanna Søberg et al., “Altered Brown Fat Thermoregulation and Enhanced Cold-Induced Thermogenesis in Young, Healthy, Winter-Swimming Men”; Matthijs Kox et al., “Voluntary Activation of the Sympathetic Nervous System and Attenuation of the Innate Immune Response in Humans,” Proceedings of the National Academy of Sciences 111, no. 20 (May 2014): 7379–84, https://doi.org/10.1073/pnas.1322174111.

otra actividad que exija toda tu atención. Simplemente siéntate o recuéstate en un lugar seguro durante unos minutos para poner en práctica esta herramienta.



PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Practica el descanso profundo sin sueño (NSDR) para amortiguar el estrés

QUÉ HACER

- Realiza una sesión de descanso profundo sin sueño (NSDR, por sus siglas en inglés) de entre diez y treinta minutos. Siéntate o, mejor aún, recuéstate en un lugar tranquilo y escucha una sesión guiada de NSDR. En internet (hubermanlab.com/nsdr) encontrarás grabaciones guiadas con distintas voces, totalmente gratuitas, que también puedes descargar sin costo para escucharlas sin conexión. El NSDR resulta especialmente útil durante etapas muy estresantes que se prolongan por semanas o más, como épocas de gran carga laboral o de estudio, o bien al afrontar plazos de entrega ajustados y cambios vitales, como criar hijos pequeños o cuidar de un familiar mayor. Lo ideal es hacer NSDR una vez al día, pero sirve para reducir el estrés en cualquier momento. Yo lo practico al menos una vez por semana, según me lo permita la agenda.

CÓMO FUNCIONA

Ya hablé del NSDR antes en este libro (¿recuerdas el Protocolo de Sueño 8?). No hay palabras suficientes para destacar lo extraordinariamente potente que resulta esta herramienta para la salud mental y física. En el capítulo 1 expliqué su capacidad para reponer la energía mental y física sin provocar el aturdimiento propio de la inercia del sueño. Pero resulta particularmente potente a la hora de frenar el estrés perjudicial. Conocí esta herramienta hace casi diez años. A menudo me preguntan: «¿Qué te habría gustado saber cuando eras más joven?», y mi respuesta es siempre la misma: «Ojalá hubiera conocido el yoga nidra (también llamado NSDR)».

El NSDR aporta muchísimos beneficios: repone la energía mental y física,[93] contrarresta buena parte de los efectos negativos de la falta de sueño,[94] mejora la profundidad y la

[93] Omar Boukhris et al., "The Acute Effects of Nonsleep Deep Rest on Perceptual Responses, Physical, and Cognitive Performance in Physically Active Participants," Applied Psychology: Health and Well-Being 16, no. 4 (2024): 1967–87, https://doi.org/10.1111/aphw.12571.

[94] Vaishnu Karthik Kamaraj et al., "Mechanistic Insights from Neurophysiological Studies of OM Chanting, Pranayama and Yoga Nidra on Sleep Quality," Annals of Neurosciences (October 29, 2025): 09727531251386644, https://doi.org/10.1177/09727531251386644; Erica Sharpe et al., "A Closer Look at Yoga Nidra—Early Randomized Sleep Lab Investigations," Journal of Psychosomatic Research 166 (March 2023): 111169, https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2023.111169.

continuidad del descanso nocturno[95] y nos protege frente a los efectos dañinos del estrés tanto agudo como crónico.[96] Para sacarle el máximo partido a esta práctica, conviene aclarar un par de puntos. En primer lugar, el NSDR no es una siesta. Tampoco es hipnosis. Ni es meditación, como expliqué en el capítulo 1. Más bien, pertenece a una categoría de técnicas que podríamos definir en sentido amplio como relajación autodirigida. Pasas el estado del cerebro y del cuerpo de «alerta y listo para actuar» a «alerta pero profundamente relajado». Esta práctica potencia la actividad del sistema nervioso parasimpático (SNP) —es decir, eleva el tono parasimpático—, inclinándote hacia el lado más sereno del subibaja autonómico que describí en la introducción de este capítulo. Suena como una siesta ligera... pero no lo es. Como permaneces despierto a propósito durante toda la práctica, el sistema nervioso simpático también se mantiene activo. Es un estado cerebral único con importantes implicaciones.

---

[95] Abhijit Dutta et al., "Efficacy of Yoga Nidra in Managing Sleep Disorders: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials," Journal of Integrative and Complementary Medicine 32, no. 3 (2025), https://doi.org/10.1177/27683605251390728.

[96] Shashank Ghai et al., "Effects of Yoga Nidra on Stress, Anxiety, and Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis," Annals of the New York Academy of Sciences 1556, no. 1 (2026): e70149, https://doi.org/10.1111/nyas.70149; Boukhris et al., "Acute Effects of Nonsleep Deep Rest"; Karuna Datta et al., "Improved Sleep, Cognitive Processing and Enhanced Learning and Memory Task Accuracy with Yoga Nidra Practice in Novices," PLOS ONE 18, no. 12 (December 2023): e0294678, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0294678.

Las investigaciones demuestran que, durante el NSDR, ciertas regiones del cerebro entran en estados parecidos al sueño mientras otras áreas permanecen alerta.[97] Todavía no sabemos muy bien qué nombre darle al estado cerebral global que genera el NSDR, pero sí sabemos que es autodirigido y que tiene notables efectos reductores del estrés y efectos de recuperación de energía.[98] También sabemos que la gente suele salir del NSDR en un estado mental y físico de alerta serena, justo en el centro del subibaja. Si pensamos que no cuesta nada más que entre diez y treinta minutos de nuestro tiempo, ¡el rendimiento de la inversión es enorme!

Como vimos en el capítulo 1, el NSDR consiste en ir desplazando el foco de atención a lo largo de la sesión, lo que para algunas personas resulta más sencillo que aquellas meditaciones que exigen fijar la atención en un punto o «poner la mente en blanco». El NSDR te invita a pasar de pensar, hacer y planificar a simplemente estar y sentir; ya sé que suena muy new age, pero la pauta se basa en la

---

97 Prakash Chandra Kavi, "Conscious Entry into Sleep: Yoga Nidra and Accessing Subtler States of Consciousness," Progress in Brain Research 280 (2023): 43–60, https://doi.org/10.1016/bs.pbr.2022.12.012; Karuna Datta et al., "Electrophysiological Evidence of Local Sleep During Yoga Nidra Practice," Frontiers in Neurology 13 (July 2022): 910794, https://doi.org/10.3389/fneur.2022.910794.

98 Esther N. Moszeik et al., "The Effects of an Online Yoga Nidra Meditation on Subjective Well-Being and Diurnal Salivary Cortisol: A Randomised Controlled Trial," Stress & Health 41, no. 3 (2025): e70049, https://doi.org/10.1002/smi.70049.

fisiología, no en el misticismo. La razón es esta: apagar los pensamientos cuesta muchísimo trabajo. Es más, resulta imposible. Incluso dormidos, soñamos. Hasta en la fase de sueño REM las personas pueden resolver problemas matemáticos y dar la respuesta.[99] (Por si te preguntas cómo lo supieron los investigadores, dado que durante el sueño REM el cuerpo está paralizado: los voluntarios indicaron las respuestas correctas a restas sencillas moviendo los ojos). Así que olvídate de intentar quitarte el estrés dejando de pensar; eso sencillamente no va a pasar.

En cambio, sí podemos pasar con facilidad de estar planificando y analizando a limitarnos a percibir sensaciones físicas inmediatas. Eso es justo lo que nos lleva a hacer el NSDR. Desplazamos a propósito la atención de un punto a otro de lo que sentimos en ese instante: por ejemplo, de los dedos de los pies a los de las manos, luego a un lugar fuera del cuerpo —como los ruidos de la habitación o los sonidos lejanos— y después de vuelta a una parte concreta del cuerpo, y así sucesivamente. Este recorrido pausado y consciente por distintas facetas de nuestra percepción elimina tanto el esfuerzo de intentar concentrarse sin descanso en una sola cosa como la tendencia natural de la mente a ponerse a planificar y analizar por defecto. Con el

[99] Karen R. Konkoly et al., “Real-time Dialogue Between Experimenters and Dreamers During REM Sleep,” Current Biology 31, no. 7 (April 2021): 1417–27, https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.01.026.

NSDR, tu mente fluye de una sensación a la siguiente de forma intencional pero relajada. Al hacerlo, entra en un estado singular, casi fronterizo, que ya describí antes: a medio camino entre el sueño profundo y la vigilia. Los niveles de cortisol descienden y ciertas zonas concretas del cerebro se duermen mientras otras permanecen activas.[100] Como el NSDR se practica acostado y con los ojos cerrados, visto desde fuera parece que estuvieras durmiendo la siesta, pero no es así: estás en un modo de reinicio autodirigido.

Si nunca has practicado yoga nidra ni NSDR, quizá todo esto te suene un tanto abstracto, pero en realidad es sumamente concreto. Se fundamenta en lo que hoy sabemos sobre los estados cerebrales autodirigidos, y es facilísimo de poner en práctica. Una de las mayores ventajas del NSDR es que, a diferencia de la meditación de atención plena —una habilidad que se cultiva poco a poco con el tiempo y que exige práctica diaria, o casi diaria, para conservar sus beneficios—, el NSDR funciona desde la primera vez y en toda ocasión.

Te recuestas, escuchas las indicaciones y ¡listo!: de diez a treinta minutos después te levantas renovado y descansado. Casi todo el que lo prueba se maravilla ante sus efectos positivos inmediatos. Ya se está empezando a utilizar en escuelas y entre miembros de fuerzas especiales, deportistas

[100] Datta et al., “Electrophysiological Evidence of Local Sleep”; Moszeik et al., “Effects of an Online Yoga Nidra Meditation.”

profesionales, directores ejecutivos de grandes empresas y muchísimos otros hombres y mujeres de todo el mundo como herramienta para manejar el estrés, e incluso para acelerar la recuperación tras enfermedades y lesiones o aliviar algunos síntomas molestos de la menopausia, la falta de sueño, los traumas y demás.[101] Animo a todo el mundo a probarlo unas cuantas veces y comprobar sus beneficios en carne propia.

---

[101] Ghalia Akram, "Testing Non-Sleep Deep Rest (NSDR) Protocol to Counter the Cognitive Consequences of Short Sleep in Young Adult Students" (master's thesis, Harvard University Division of Continuing Education, 2024), https://nrs.harvard.edu/URN-3:HUL.INSTREPOS:37378464; Jamie Mobley, "iRest, You Rest: Virtual Yoga Nidra Sessions to Help Fight Stress," VA News, October 23, 2019, https://news.va.gov/67404/irest-rest-virtual-yoga-nidra-sessions-help-fight-stress/; Robert Mays, "The NFL's Mindfulness Movement Is Spreading," Ringer, August 15, 2017, https://www.theringer.com/2017/08/15/nfl/mindfulness-training-falcons-colts-49ers-dan-quinn; Lane Florsheim, "Google CEO Sundar Pichai's Vision for Return to Work," Wall Street Journal, February 28, 2022, https://www.wsj.com/lifestyle/careers/google-ceo-sundar-pichais-vision-for-return-to-work-11646055640; Adam Wrzeciono et al., "Non-Sleep Deep Rest Relaxation and Virtual Reality Therapy for Psychological Outcomes in Patients with Coronary Artery Disease: A Pilot Randomized Controlled Trial," Journal of Clinical Medicine 13, no. 23 (2024): 7178, https://doi.org/10.3390/jcm13237178; Kamalesh K. Gulia and Sapna Erat Sreedharan, "Yogic Sleep and Walking Protocol Induced Improvement in Sleep and Wellbeing in Post-Menopausal Subject: A Longitudinal Case Study During COVID Lockdown," Sleep Vigil 6, no. 1 (2022): 229–33, https://doi.org/10.1007/s41782-021-00180-2; L. Stankovic, "Transforming Trauma: A Qualitative Feasibility Study of Integrative Restoration (iRest) Yoga Nidra on Combat-Related Post-Traumatic Stress Disorder," International Journal of Yoga Therapy 21 (2011): 23–37, https://doi.org/10.17761/ijyt.21.1.v823454h5v57n160.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cuándo conviene hacer NSDR?

Esta es la duda que más me plantean acerca del NSDR. Puedes practicarlo en CUALQUIER momento: por la mañana, si al despertar sientes que no has descansado del todo y no tienes tiempo para dormir otra hora más; por la tarde, en lugar de la siesta, sobre todo si sabes que ese día te espera una jornada de trabajo más dura o larga de lo habitual; antes de entrenar, si te sientes desmotivado o falto de fuerzas; por la noche, al llegar a casa, para soltar las tensiones del día; o en plena madrugada, si te despiertas y no logras reconciliar el sueño (en ese caso, sal de la cama, haz una sesión de NSDR y luego regresa a acostarte; te resultará más fácil volver a dormir).

La respuesta sencilla que doy siempre que me preguntan «¿Cuándo debería hacer NSDR?» es: «A primera hora de la mañana, por la tarde o a cualquier hora de la noche...». Así de versátil y provechoso es.

4

PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Haz una micromeditación nada más despertar

QUÉ HACER

- Incorpora a tu rutina diaria una meditación sencilla de cinco minutos. Cualquier momento del día resulta provechoso, pero practicarla cada mañana antes de salir de la cama te garantiza no tener que buscarle un hueco más tarde y, además, aporta beneficios particulares.
- Si sientes el impulso de levantarte de la cama antes de que terminen los cinco minutos, quédate donde estás. En contra de lo que suele creerse, la meditación es una de las mejores formas de entrenar la resiliencia. Tómalo, pues, como una oportunidad para ejercitarla. Esta meditación no consiste en poner la mente en blanco, sino en cultivar la capacidad de sostener la incomodidad y el estrés que incluso una micromeditación puede despertar. Eso te ayudará a lidiar mejor con las tensiones reales en cuanto arranque tu jornada.

CÓMO FUNCIONA

Existen pruebas abundantes de que las prácticas de meditación basadas en la atención plena nos protegen frente al estrés, y de que incluso las sesiones breves de cada día

reducen la ansiedad.[102] Menciono tanto el estrés como la ansiedad porque hay una diferencia entre ambos. Suele decirse que el estrés responde a una causa identificable —un factor estresante conocido—, mientras que la ansiedad no. Es una buena distinción práctica. Sin embargo, el hecho de que la meditación nos proteja frente a los dos pone de relieve que ambas experiencias parten de lo mismo: un tono simpático elevado que rebasa las exigencias reales de la situación.

La meditación puede reajustar tu subibaja autonómico y devolverte al centro. Pero la forma exacta en que lo logra quizá te sorprenda.

Casi todo el mundo da por sentado que el objetivo de meditar es aquietar la mente y cultivar una sensación de paz durante la sesión. En cierto sentido es así. Un estudio comprobó que cuatro días seguidos de meditación redujeron la ansiedad e incrementaron la atención plena, un término amplio que abarca la conciencia, la calma y el estar presente en el aquí y el ahora.[103] Asimismo, un informe publicado en 2019 por la neurocientífica de la Universidad de Nueva York

[102] Paul Grossman et al., “Mindfulness-Based Stress Reduction and Health Benefits: A Meta-Analysis,” Journal of Psychosomatic Research 57, no. 1 (2004): 35–43, https://doi.org/10.1016/S0022-3999(03)00573-7; Balban et al., “Brief Structured Respiration Practices.”

[103] Fadel Zeidan et al., “Mindfulness Meditation Improves Cognition: Evidence of Brief Mental Training,” Consciousness and Cognition 19, no. 2 (2010): 597–605, https://doi.org/10.1016/j.concog.2010.03.014.

Wendy Suzuki y sus colaboradores reveló que practicar trece minutos diarios de meditación durante ocho semanas disminuyó notablemente la ansiedad.[104]

Pero los datos también demuestran que la meditación nos vuelve más resilientes al permitirnos observar el estrés cuando golpea sin reaccionar ante él. Cuando el psicólogo Richard Davidson —uno de los mayores expertos mundiales en la ciencia de la meditación— estuvo en mi pódcast, contó que su laboratorio observó un aumento estadísticamente significativo (¡!) en los niveles de ansiedad de los participantes durante la primera semana en que empezaron a meditar con regularidad.[105] Espera, ¿cómo? ¿Meditar aumenta la ansiedad? Sí, porque puede resultar exasperante obligarte a llevar la atención a la respiración una y otra vez durante cinco minutos cuando te despiertas y tienes que lanzarte de lleno a la jornada. Tu mente quiere pasar enseguida a planificar y actuar. Por eso mismo, meditar en ese instante sirve para elevar tu umbral de estrés, de un modo muy parecido a aprender a quedarte dentro del agua incómodamente fría.

Cuesta tanto como parece, pero vale muchísimo la pena. Meditar con regularidad nos enseña a observar nuestra

---

104 Basso et al., “Brief, Daily Meditation Enhances Attention.”

105 Andrew Huberman, “Science-Based Meditation Tools to Improve Your Brain and Health | Richard Davidson,” Huberman Lab (podcast audio), March 6, 2023, https://www.hubermanlab.com/episode/science-based-meditation-tools-to-improve-your-brain-and-health-richard-davidson.

activación autonómica en vez de dejarnos arrastrar por ella. También reduce la probabilidad de que los problemas cotidianos nos secuestren la mente, tal como ocurre con el Protocolo de Control del Estrés 2.

Un estudio reveló que la intensidad de las emociones que sentían los participantes al ver imágenes perturbadoras disminuía cuando las contemplaban desde un estado de «atención plena», lo cual indica que la meditación fomenta un tipo de conciencia que vuelve al sistema nervioso autónomo menos reactivo ante los estímulos externos.[106] De hecho, los estudios de neuroimagen han confirmado que meditar modifica de forma sistemática las regiones cerebrales ligadas tanto a la conciencia corporal y mental como a la regulación de las emociones.[107] El mecanismo subyacente parece guardar relación con la producción de GABA, un neurotransmisor inhibidor, es decir, una sustancia química que por lo general frena el disparo de otras neuronas. Quienes padecen trastornos de pánico y ansiedad suelen presentar una menor actividad de GABA en

---

[106] Véronique A. Taylor et al., "Impact of Mindfulness on the Neural Responses to Emotional Pictures in Experienced and Beginner Meditators," NeuroImage 57, no. 4 (2011): 1524–33, https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2011.06.001.

[107] Kieran C. R. Fox et al., "Is Meditation Associated with Altered Brain Structure? A Systematic Review and Meta-Analysis of Morphometric Neuroimaging in Meditation Practitioners," Neuroscience & Biobehavioral Reviews 43 (June 2014): 48–73, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.03.016.

determinadas zonas del cerebro.[108] Los investigadores plantean que el mayor flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal observado durante ciertos tipos de meditación podría incrementar a su vez la actividad del GABA y reforzar el control descendente sobre las áreas cerebrales que disparan pensamientos y actos reflejos, todo lo cual se traduce en una sensación general de calma.[109]

Un par de detalles más sobre cómo hacer la micromeditación: quédate en la cama —o, si hace falta, levántate primero para ir al baño—, pon un temporizador de cinco minutos, siéntate o recuéstate y permanece lo más quieto posible mientras concentras la atención en cómo respiras. Observa adónde se va tu mente. Si divaga —algo completamente normal, dicho sea de paso—, vuelve a dirigir la atención hacia la respiración. Lo mejor es inhalar y exhalar despacio solo por la nariz. Pero lo fundamental es cumplir con la práctica y, en los días en que te sientas estresado, hacerla igualmente. Es más, esos días representan una oportunidad doble. Lo mucho que ganas con cinco minutos diarios de meditación en cuanto a saber observar tu estrés sin dejar que te consuma compensa con creces el

---

[108] J. Douglas Bremner et al., “SPECT [I-123]iomazenil Measurement of the Benzodiazepine Receptor in Panic Disorder,” Biological Psychiatry 47, no. 2 (2000): 96–106, https://doi.org/10.1016/s0006-3223(99)00188-2.

[109] Divya Krishnakumar et al., “Meditation and Yoga can Modulate Brain Mechanisms that Affect Behavior and Anxiety—A Modern Scientific Perspective,” Ancient Science 2, no. 1 (April 2015): 13–19, https://doi.org/10.14259/as.v2i1.171.

esfuerzo. Y, por supuesto, si te apetece meditar durante más tiempo, adelante.

Por sencillo que parezca este protocolo, tanto yo como un sinnúmero de personas podemos dar fe de que aporta beneficios inmediatos y otros que se prolongan durante todo el día. Un último apunte: aunque todavía no comprendemos con exactitud el mecanismo científico, esta práctica también parece desarrollar la capacidad de «ver venir» el estrés antes de que te alcance. Quizá sensibilice los circuitos cerebrales que responden a la activación autonómica, o tal vez nos permita percibir antes cómo empieza a subir la adrenalina por el cuerpo o cómo se acelera el pulso. Al fin y al cabo, una meditación de cinco minutos hará que te sientas gradualmente más inquieto a medida que transcurre la sesión; es muy distinto a meterse en agua fría, donde el gran pico de adrenalina salta en el primer instante. Pero esa capacidad de detectar el estrés que se avecina marca un antes y un después, pues reduce tu reactividad y te permite decidir con mayor claridad qué hacer y qué decir —y, en muchos casos, qué callar y qué evitar hacer— cuando surgen los inevitables contratiempos de la vida.

5

PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Impulsa tu pico matutino de cortisol y catecolaminas

QUÉ HACER

- Combina por la mañana tres o cuatro de los estímulos promotores de cortisol y catecolaminas que se enumeran a continuación, y redúcelos al mínimo por la noche. Expón tus ojos a la luz brillante —idealmente la luz del sol— durante unos diez minutos lo antes posible tras despertar. Si te levantas antes del amanecer, espera a que salga el sol o bien utiliza una lámpara de 10 000 lux para activar este estímulo. (Explico con todo detalle cómo hacerlo en el Protocolo de Sueño 1).
- Hidrátate con medio litro a un litro de agua (16 a 32 onzas) y toma algo de cafeína durante las dos primeras horas del día. ¿Cuánta cafeína? Entre 100 y 400 miligramos, según tu peso corporal y tu tolerancia. Una taza cargada de café o de yerba mate (mi fuente preferida) aporta entre 150 y 200 miligramos de cafeína. Nota: Quienes toman cafeína a diario no experimentan una subida de cortisol tan marcada con su dosis habitual como quienes no suelen consumirla, pero aun así obtienen un

efecto positivo sobre otras catecolaminas por las razones expuestas en el capítulo 1.[110]

- Haz ejercicio por la mañana. Si tu horario te lo permite, realiza entrenamiento cardiovascular o de fuerza dentro de las primeras dos o tres horas tras despertar; cuanto más cerca de levantarte, mejor. (El programa básico de acondicionamiento físico del capítulo 2 ofrece una estructura semanal sostenible, aunque por supuesto existen muchas otras). Si no puedes entrenar por la mañana, da una caminata breve, haz saltos de tijera, salta a la cuerda o practica algo de calistenia ligera, aunque solo sean de cinco a diez minutos. Si bien no equivale a un entrenamiento completo, ayudará a estimular esa subida matutina de cortisol y catecolaminas que buscamos.
- Practica alguno de los protocolos de exposición deliberada al frío descritos en este capítulo. Recuerda que solo te llevará de uno a tres minutos, y que una ducha fría también sirve; eso sí, hazlo antes del entrenamiento de fuerza, idealmente no después (consulta el Protocolo de Control del Estrés 2). Como ALTERNATIVA a la

[110] Anna Gavrieli et al., "Caffeinated Coffee Does Not Acutely Affect Energy Intake, Appetite, or Inflammation but Prevents Serum Cortisol Concentrations from Falling in Healthy Men," Journal of Nutrition 141, no. 4 (April 2011): 703–7, https://doi.org/10.3945/jn.110.137323; William R. Lovallo et al., "Caffeine Stimulation of Cortisol Secretion Across the Waking Hours in Relation to Caffeine Intake Levels," Psychosomatic Medicine 67, no. 5 (2005): 734–39, https://doi.org/10.1097/01.psy.0000181270.20036.06.

exposición deliberada al frío, prueba la hiperventilación cíclica: realiza una serie de veinticinco a treinta inhalaciones profundas y enérgicas por la nariz, seguidas cada una de una exhalación pasiva, es decir, dejando simplemente que el aire salga solo por la boca. Al terminar te sentirás un poco mareado; es una reacción normal. Exhala entonces todo el aire y aguanta la respiración entre treinta y sesenta segundos: el mareo debería desaparecer. Puedes repetir este ciclo dos o tres rondas más. Nota: JAMÁS practiques la hiperventilación cíclica antes ni durante la exposición deliberada al frío, en ningún lugar cerca del agua, mientras conduces, manejas maquinaria o realizas otras actividades que exijan toda tu atención. Quizá recuerdes de aquellos protocolos que la exposición deliberada al frío no dispara tanto el cortisol, pero sí eleva de forma notable las demás catecolaminas. Y eso aquí nos viene muy bien.

- Considera tomar de vez en cuando (una o dos veces por semana) una dosis baja de raíz de regaliz que contenga glicirricina, o bien comer toronja (pomelo) durante las primeras una a tres horas del día. Está demostrado que ambos alimentos incrementan de manera importante tanto el nivel de cortisol como la duración de su efecto. En el plano subjetivo, pueden potenciar la sensación de energía y concentración durante la mañana y el resto del día. Advertencia: Aunque el regaliz y la toronja suenen muy

naturales (y lo son), sus efectos pueden ser sumamente potentes. En dosis altas pueden subir la presión arterial o provocar retención de líquidos, así que utiliza la dosis mínima eficaz y, como con todos los suplementos mencionados en este libro, consulta antes a tu médico.

CÓMO FUNCIONA

Tanto el cortisol como las catecolaminas adrenalina y norepinefrina —pero sobre todo el cortisol— suelen catalogarse únicamente como sustancias químicas del estrés. La tercera catecolamina, la dopamina, se libró de esa fama, aunque suele considerarse (también por error) una mera molécula del placer. Y si bien el cortisol interviene en la respuesta al estrés, reducirlo a una simple hormona del estrés es una equivocación. Ojalá pudiera escribir esto en un letrero gigante en el cielo: ¡El cortisol no es una hormona del estrés!

Es más, si pudiera transmitir un único consejo para mejorar la salud, sería este: procura que tu cortisol sea alto por la mañana (¡sí, alto!) y bajo por la noche.

La función principal del cortisol consiste en garantizar que dispongas de suficiente energía en forma de glucosa —o azúcar en la sangre— para hacer frente a las exigencias cotidianas. Sí, eso incluye superar situaciones estresantes, pero también algo tan básico como levantarte cada mañana con la energía física y mental necesaria para trabajar,

estudiar, atender a la familia y hacer ejercicio. El cortisol hace que se liberen glucosa y grasas al torrente sanguíneo, además de estimular al hígado para que produzca más glucosa.[111]

Asimismo, el cortisol y la adrenalina cumplen otras funciones clave en el día a día del organismo: refuerzan la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones, levantan el ánimo, permiten formar nuevos recuerdos y aceleran el metabolismo... Así que destierra la idea de que el cortisol y la adrenalina sirven únicamente para el estrés.

Entre tres y cuatro horas antes de que despiertes cada mañana, tus niveles de cortisol empiezan a subir poco a poco hasta alcanzar cierto umbral, momento en el cual te despiertas, abres los ojos y sales de la cama. Ten presente que el cortisol no actúa solo para sacarte del sueño: en paralelo sube la temperatura corporal y se elimina la adenosina, esa molécula que nos da sueño. Con todo, los científicos denominan a esta subida «respuesta del cortisol al despertar» (o CAR, por sus siglas en inglés). Aunque el nombre suene a trastorno médico, la CAR es un proceso normal y —siempre que ocurra a la hora adecuada— muy

[111] Jasleen Kaur et al., “Physiology, Cortisol,” StatPearls, last updated December 1, 2025, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538239/.

saludable de nuestra biología,[112] que además nos protege frente al estrés dañino.

El cortisol empieza a elevarse gracias a una señal enviada por el núcleo supraquiasmático (NSQ), el reloj circadiano maestro del cerebro que vimos en el capítulo 1. En la mayoría de las personas, ese ascenso arranca unas cinco horas después de haberse dormido por la noche y sube con fuerza durante las dos o tres horas siguientes hasta cruzar el umbral en que —¡zas!— te despiertas. Incluso si usas despertador, ten por seguro que tu cortisol ya venía subiendo conforme se acercaba el inicio de tu jornada. Ahora bien, una vez despierto, el cortisol sigue en ascenso hasta alcanzar su pico máximo dentro de ese ciclo de veinticuatro horas. En casi todo el mundo, ese punto máximo se da entre media hora y hora y media después de despertar.

A partir de ahí, el cortisol empieza a descender lentamente, un declive que se prolonga durante toda la tarde y la noche. Si no te topas con ningún contratiempo grave, tus niveles

---

[112] Clara Velazquez Sanchez and Jeffrey W. Dalley, “The Cortisol Awakening Response: Fact or Fiction?,” Brain and Neuroscience Advances 9 (April 24, 2025), https://doi.org/10.1177/23982128251327712; Tobias Stalder et al., “The Cortisol Awakening Response: Regulation and Functional Significance,” Endocrine Reviews 46, no. 1 (2025): 43–59, https://doi.org/10.1210/endrev/bnae024; Angela Clow et al., “The Cortisol Awakening Response in Context,” International Review of Neurobiology 93 (2010): 153–75, https://doi.org/10.1016/S0074-7742(10)93007-9; Nicole P. Bowles et al., “The Circadian System Modulates the Cortisol Awakening Response in Humans,” Frontiers in Neuroscience 16 (November 2022): 995452, https://doi.org/10.3389/fnins.2022.995452.

seguirán bajando en las horas previas a acostarte hasta tocar fondo unas tres o cuatro horas después de conciliar el sueño; luego volverán a subir poco a poco para activar la CAR de la mañana siguiente, y así día tras día. Este es el ritmo ideal del cortisol para gozar de salud mental y física, energía y resiliencia ante el estrés.

Quienes trabajan en el turno de noche sufren una fuerte alteración de su ciclo de sueño y vigilia, por lo que su curva de cortisol se fragmenta en múltiples picos y valles a lo largo del día. En algunos casos, el patrón llega a invertirse para ajustarse a sus horarios de actividad y descanso. Aunque parezca un detalle menor siempre y cuando duerman suficientes horas, se sabe que esto acarrea problemas de salud graves y duraderos. De hecho, buena parte de los daños asociados al trabajo nocturno obedece sobre todo a las alteraciones en el ritmo de liberación del cortisol y sus consecuencias posteriores. En los capítulos 1 y 5 explico qué pueden hacer quienes trabajan por turnos para amortiguar en parte esos efectos adversos.[113]

La mayoría de las personas —incluso las trasnochadoras o quienes se quedan hasta muy tarde mirando el teléfono— no

[113] Aikaterini Andreadi et al., “Modified Cortisol Circadian Rhythm: The Hidden Toll of Night-Shift Work,” International Journal of Molecular Sciences 26, no. 5 (February 2025): 2090, https://doi.org/10.3390/ijms26052090; Fadime Ulupinar et al., “The Effect of Single and Double Shift Works on Salivary Cortisol Levels in Nurses,” Nursing Open 13, no. 4 (April 2026): e70495, https://doi.org/10.1002/nop2.70495.

invierten por completo su ciclo de sueño y vigilia, y aun así hay motivos para pensar que sus curvas de cortisol distan mucho de ser ideales. Digo «la mayoría de las personas» porque la inmensa mayoría de las consultas que recibo giran en torno a querer dormir mejor, tener más energía, concentrarse más y sufrir menos estrés y ansiedad. Y cuando les pregunto cómo estructuran su día, compruebo que poquísimas aplican las pautas sencillas que garantizan un cortisol alto por la mañana y bajo por la noche. Eso las predispone a sufrir problemas de salud y reduce su resiliencia frente al estrés.

Numerosos estudios demuestran que si tus niveles de cortisol bajan demasiado despacio a medida que avanza el día —el llamado «aplanamiento del ritmo diurno del cortisol»—, o si el cortisol se dispara por el estrés o la luz brillante al caer la noche, puedes experimentarlo como un aumento de la ansiedad, además de dormir peor.[114] Si esto ocurre de vez en cuando, no pasa nada. Los factores de estrés agudo —una discusión, un pequeño contratiempo en el trabajo, etcétera— forman parte de la vida: disparan el cortisol y las catecolaminas, pero estos niveles suelen volver a la normalidad al cabo de unos minutos o unas pocas horas. ¡Así que no te alarmes por un poco de estrés puntual aquí o allá, ni siquiera al final del día! Las herramientas de manejo del

[114] Andreadi et al., “Modified Cortisol Circadian Rhythm.”

estrés descritas en el resto de este capítulo te ayudarán a sortear esos momentos.

Ahora bien, si tu cortisol sufre picos provocados por el estrés a última hora de la tarde o por la noche, o si tu cortisol matutino es demasiado bajo o desciende con excesiva lentitud, ese aplanamiento de la curva de cortisol es lo que te sume en un estado de estrés crónico.[115] Esto puede desencadenar una cascada de consecuencias perjudiciales en el cuerpo y el cerebro, que pueden desembocar en diabetes, hipertensión, depresión y aumento de peso, así como en problemas de equilibrio físico que hacen que la persona se sienta inestable al caminar.[116] Asimismo, diversos estudios

[115] Ethan S. Young et al., "The Dual Impact of Early and Concurrent Life Stress on Adults' Diurnal Cortisol Patterns: A Prospective Study," Psychological Science 30, no. 5 (2019): 739–47, https://doi.org/10.1177/0956797619833664.

[116] Vittoria Favero et al., "The Degree of Cortisol Secretion Is Associated with Diabetes Mellitus and Hypertension in Patients with Nonfunctioning Adrenal Tumors," Cardiovascular Diabetology 22, no. 1 (2023): 102, https://doi.org/10.1186/s12933-023-01836-1; Vittoria Favero et al., "Correction: The Degree of Cortisol Secretion," Cardiovascular Diabetology 22, no. 1 (2023): 127, https://doi.org/10.1186/s12933-023-01863-y; Mahmut Cay et al., "Effect of Increase in Cortisol Level Due to Stress in Healthy Young Individuals on Dynamic and Static Balance Scores," Northern Clinics of Istanbul 5, no. 4 (2018): 295–301, https://doi.org/10.14744/nci.2017.4210; Eline S. van der Valk et al., "Stress and Obesity: Are There More Susceptible Individuals?," Current Obesity Reports 7, no. 2 (2018): 193–203, https://doi.org/10.1007/s13679-018-0306-y; B. R. Walker, "Cortisol—Cause and Cure for Metabolic Syndrome?," Diabetic Medicine 23, no. 12 (2006): 1281–88, https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2006.01998.x; Joshua J. Joseph and Sherita H. Golden, "Cortisol Dysregulation: The Bidirectional Link Between Stress, Depression, and Type 2 Diabetes Mellitus," Annals of the New York Academy of Sciences 1391, no. 1 (October 2016): 20–34, https://doi.org/10.1111/nyas.13217.

han relacionado los niveles anormalmente altos de cortisol al final de la tarde y por la noche con el acné, las irregularidades menstruales y los trastornos digestivos.[117] Tener el cortisol alto de noche también se asocia con insomnio y una reducción del sueño REM.[118] Por todo ello, a cualquiera le conviene fijar y potenciar su pico de cortisol y catecolaminas durante las primeras horas tras despertar para arrancar el día con fuerza, y mantener bajos esos niveles al llegar la noche. Esta pauta tan sencilla ayuda muchísimo a frenar el estrés crónico. Y en eso consiste precisamente este protocolo.

Empecemos por qué hacer de noche, ya que la manera en que te preparas para ir a dormir influye en tus niveles de cortisol y catecolaminas del día siguiente. Parte de lo que vas a leer te sonará del capítulo 1. Antes de acostarte, adopta una rutina de desconexión atenuando las luces y quizá dándote una ducha o un baño tibio, o aunque sea lavándote la cara

[117] Dominika Borzyszkowska et al., "Evaluation of Hormonal Factors in Acne Vulgaris and the Course of Acne Vulgaris Treatment with Contraceptive-Based Therapies in Young Adult Women," Cells 11, no. 24 (2022): 4078, https://doi.org/10.3390/cells11244078; Marzieh Saei Ghare Naz et al., "The Menstrual Disturbances in Endocrine Disorders: A Narrative Review," International Journal of Endocrinology and Metabolism 18, no. 4 (2020): e106694, https://doi.org/10.5812/ijem.106694; Christine E. Cherpak, "Mindful Eating: A Review of How the Stress-Digestion-Mindfulness Triad May Modulate and Improve Gastrointestinal and Digestive Function," Integrative Medicine 18, no. 4 (2019): 48–53, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32549835/.

[118] Matias M. Pulopulos et al., "Relationship Between Cortisol Changes During the Night and Subjective and Objective Sleep Quality in Healthy Older People," International Journal of Environmental Research and Public Health 17, no. 4 (2020): 1264, https://doi.org/10.3390/ijerph17041264.

con agua tibia. Si arrastras tensión del día, dedica unos instantes a hacer varios suspiros fisiológicos para bajar las pulsaciones, o realiza una sesión de NSDR de diez a treinta minutos. Evita beber demasiado líquido o comer durante las dos o tres horas previas a acostarte y, sobre todo, procura no probar la cafeína entre ocho y diez horas antes de ir a dormir. Exponerte a luces LED brillantes en el techo (como las que suele haber en muchos cuartos de baño) dispara al instante el cortisol y desploma la melatonina; asimismo, revisar el correo electrónico o las noticias durante la última hora antes de acostarte es una apuesta muy arriesgada si pretendes mantener a raya el cortisol nocturno (consulta el capítulo 1 para más detalles). Que quede bien claro: ¡tu meta debe ser tener el cortisol bajo por la noche!

Si por algún motivo te despiertas a mitad de la noche, evita encender luces intensas o mirar el teléfono. De nuevo, haz unos cuantos suspiros fisiológicos para mantener bajas las pulsaciones y déjate llevar de vuelta al sueño. Si no logras dormirte, escucha una sesión de NSDR o prueba aquel curioso truco de los movimientos oculares que compartí en el capítulo 1.

Por cierto, hacer ejercicio al caer la tarde o por la noche sí eleva de forma considerable el cortisol al final del día. Con todo, si tienes planeado entrenar a esa hora, es preferible hacer ejercicio que quedarse sin entrenar. Para ayudar a que

tus ritmos de cortisol y catecolaminas mantengan su horario diurno, puedes bajar un poco la intensidad del entrenamiento nocturno o asegurarte de incluir al final una rutina de vuelta a la calma. El fisiólogo del ejercicio Andy Galpin recomienda hacer esto después de cualquier entrenamiento, pero muy en especial tras los nocturnos. Incluso el ejercicio de intensidad moderada puede provocar una subida importante de cortisol (como vimos en el capítulo 2), sobre todo si antes tomaste cafeína.[119] He ahí una razón más para tomar cafeína antes del ejercicio moderado o intenso por la mañana, pero evitarla si vas a entrenar al final del día.

No pretendo satanizar el ejercicio nocturno; insisto en que es mejor entrenar tarde que no entrenar. Solo ten en cuenta que, si haces ejercicio intenso dentro de las cuatro a seis horas previas a dormir, es posible que a la mañana siguiente amanezcas con el cortisol más bajo debido al mecanismo de retroalimentación negativa de esta hormona.[120] Se trata de un proceso muy común en hormonas como el cortisol o la testosterona: cuando alcanzan niveles muy elevados, envían una señal a ciertas regiones del cerebro y a glándulas como el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales para que

---

[119] C. Martin Beaven et al., "Dose Effect of Caffeine on Testosterone and Cortisol Responses to Resistance Exercise," International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism 18, no. 2 (April 2008): 131–41, https://doi.org/10.1123/ijsnem.18.2.131.

[120] Travis Anderson et al., "The Effect of Acute Exercise on the Cortisol Awakening Response," European Journal of Applied Physiology 123 (January 2023): 1027–39, https://doi.org/10.1007/s00421-023-05132-4.

frenen su producción. Es un motivo más por el cual conviene elevar el cortisol por la mañana: no solo te pone en marcha para la jornada, sino que ayuda a mantenerlo bajo cuando llega la noche.[121] Así que, si entrenas de noche y te preguntas por qué te cuesta un poco arrancar a la mañana siguiente, es muy probable que se deba a esto. Aplica con constancia las herramientas de este protocolo y todo irá sobre ruedas.

Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de elevar el cortisol y las catecolaminas por la mañana? Aquí también dispones de varias opciones: exponerte a la luz brillante puede incrementar tu pico matutino de cortisol en un 50 %, lo que la convierte en una práctica sencillísima, eficaz y muy saludable (consulta el Protocolo de Sueño 1 para más detalles). Lo ideal es la luz del sol, pero una lámpara de 10 000 lux también sirve.[122] Hidratarse, tomar cafeína, hacer ejercicio moderado o intenso, exponerse deliberadamente al frío o tal vez practicar la hiperventilación cíclica (pero jamás combinada con el agua fría): hacer una sola de estas cosas es mejor que ninguna, dos es mejor que una, y así sucesivamente. Si tuviera que ordenarlas por su eficacia, diría que la luz solar, el ejercicio y la cafeína son las tres

---

121 Peter Y. Liu, “Rhythms in Cortisol Mediate Sleep and Circadian Impacts on Health,” Sleep 47, no. 9 (September 2024): zsae151, https://doi.org/10.1093/sleep/zsae151.

122 Petrowski et al., “Effects of Post-Awakening Light”; Brown et al., “Recommendations for Daytime, Evening, and Nighttime Indoor Light.”

grandes palancas, pero no te obsesiones con el orden. Guíate por el sentido común. Por supuesto, hidrátate antes y durante el entrenamiento, toma cafeína para darte un empujón de energía y sal a recibir el sol antes o mientras entrenas si tienes ocasión; pero si aún no ha amanecido y ya estás listo para entrenar, ¡entrena! No te quedes esperando a que salga el sol por pensar que debe ir primero al ser una palanca tan potente. Los sistemas del cortisol y las catecolaminas están listos para activarse en las primeras horas del día y actuarán en sinergia sin necesidad de que sincronices al milímetro todos los estímulos que impulsan su liberación.

Cuando me preguntan: «¿Quién tiene tiempo para todo esto?», respondo que beber medio litro (16 onzas) de agua apenas lleva unos segundos, que preparar una bebida con cafeína y salir al sol mientras la tomas toma unos pocos minutos y que luego, según tu agenda, puedes hacer ejercicio. No te obsesiones con sincronizar al detalle el orden de estas herramientas.

A lo largo de los años, varias personas me han preguntado: «Dada la importancia de asegurar un cortisol elevado por la mañana, ¿puedo tomar algo además de la cafeína para impulsarlo?».

En el capítulo 6 abordo los numerosos fármacos con receta y suplementos capaces de elevar la dopamina y la norepinefrina, pero cuando se trata de potenciar el cortisol

hay dos opciones particularmente útiles. Además, son económicas y muy comunes; puede que incluso tengas una de ellas en tu cocina ahora mismo.

Se trata de la toronja y del extracto de raíz de regaliz. No de los dulces de regaliz, sino del extracto de la raíz de la planta de regaliz.[123]

Ambos pueden incrementar la magnitud y la duración de tu pico matutino de cortisol y, con ello, elevar tu estado de alerta y los demás efectos subjetivos propios de un mayor tono simpático. ¿Cómo es posible? Pues bien...

---

[123] Marjolein Drent et al., "Grapefruit Juice Facilitates Cortisol Replacement Therapy: Role of CYP3A Variant Alleles," Archives of Clinical and Medical Case Reports 5, no. 5 (2021): 656–64; Ya-Jie Xiao et al., "Effects of Grapefruit Juice on Cortisol Metabolism in Healthy Male Chinese Subjects," Food and Chemical Toxicology 74 (December 2014): 85–90, https://doi.org/10.1016/j.fct.2014.09.012; Christopher Kargl et al., "11β-hydroxysteroid Dehydrogenase Type-II Activity Is Affected by Grapefruit Juice and Intense Muscular Work," Archives of Endocrinology and Metabolism 61, no. 6 (2017): 556–61, https://doi.org/10.1590/2359-3997000000296; Y. S. Lee et al., "Grapefruit Juice and Its Flavonoids Inhibit 11 Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase," Clinical Pharmacology and Therapeutics 59 (1996): 62–71, https://doi.org/10.1016/S0009-9236(96)90025-9; Y. Kageyama et al., "Glycyrrhizin Induces Mineralocorticoid Activity Through Alterations in Cortisol Metabolism in the Human Kidney," Journal of Endocrinology 135, no. 1 (1992): 147–52, https://doi.org/10.1677/joe.0.1350147; M. T. Epstein et al., "Licorice Raises Urinary Cortisol in Man," Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 47, no. 2 (August 1978): 397–400, https://doi.org/10.1210/jcem-47-2-397; Yu-Jin Kwon, "A Review of the Pharmacological Efficacy and Safety of Licorice Root from Corroborative Clinical Trial Findings," Journal of Medicinal Food 23, no. 1 (January 2020): 12–20, https://doi.org/10.1089/jmf.2019.445; Paal Methlie et al., "Grapefruit Juice and Licorice Increase Cortisol Availability in Patients with Addison's Disease," European Journal of Endocrinology 165, no. 5 (November 2011): 761–69, https://doi.org/10.1530/EJE-11-0518.

La toronja influye en los niveles de cortisol mediante dos mecanismos conocidos. En primer lugar, inhibe la enzima (11β-HSD2) que convierte el cortisol en cortisona, siendo el cortisol la sustancia responsable de las funciones de las que hemos venido hablando en este protocolo; una conversión más lenta implica que permanece más cortisol activo durante más tiempo en el organismo para ejercer sus efectos. En segundo lugar, la toronja inhibe la enzima CYP3A4, lo que frena en el hígado el metabolismo del cortisol, cuyo resultado neto es prolongar la acción de esta hormona.

El extracto de raíz de regaliz contiene una sustancia llamada glicirricina, que inhibe con fuerza la misma enzima que mencioné antes, la 11β-HSD2.

Quizá estés pensando: «¡¿Toronja y regaliz?! ¡¿Lo dice en serio?!». Sí, totalmente en serio. Existen estudios en seres humanos que avalan el uso de ambos para prolongar el efecto del cortisol, incluidos trabajos que demuestran una respuesta proporcional a la dosis. Tanto es así que los médicos bien informados advierten a los pacientes con síndrome de Cushing —una afección caracterizada por niveles patológicamente altos de cortisol— que eviten la toronja, los extractos de raíz de regaliz, las infusiones con glicirricina y cualquier dulce de regaliz. (Nota: Algunos dulces tradicionales de regaliz negro, muy comunes en los países escandinavos pero también en otros lugares, contienen

glicirricina, aunque existen asimismo versiones sin ella). A casi todo el mundo le recomiendo evitar el extracto de raíz de regaliz al caer la tarde y por la noche. Si quieres probar a tomar extracto de raíz de regaliz con glicirricina, consúltalo antes con tu médico. En dosis altas puede subir la presión arterial, provocar retención de líquidos e incluso alterar el metabolismo de ciertos fármacos y del potasio, debido a las múltiples funciones que cumplen en el hígado las enzimas recién mencionadas.

En lo personal, recurro al extracto de raíz de regaliz con glicirricina solo de forma ocasional (una o dos veces al mes). Compruebo que entre 100 y 250 miligramos en cápsula me bastan para notar su efecto. Me aseguro de elegir una presentación que contenga glicirricina y la tomo junto con mi cafeína matutina, por lo general antes de un entrenamiento exigente que debo empezar más temprano de lo habitual. El aumento de energía se nota muchísimo. En contadas ocasiones lo tomo hacia el mediodía con el fin de alargar mi ventana de cortisol alto para rendir durante una jornada laboral especialmente larga o hacer un entrenamiento intenso a mitad del día. Insisto: lo utilizo como recurso esporádico, no habitual, para impulsar el cortisol matutino.

Por lo general, la toronja y su jugo ejercen un efecto más suave, aunque no por ello desdeñable, sobre la duración del

cortisol. La mayoría de las personas pueden consumirlos sin sufrir efectos adversos. Ahora bien, como pueden interactuar con diversos medicamentos, no dejes de consultar a tu médico antes de incorporarlos. Si te interesa probar la toronja como herramienta para estimular el cortisol dentro de tu rutina, puedes comerte una o beber un vaso pequeño de su jugo por la mañana (da igual si es rosada o común). Fíjate en cómo influye eso en tu nivel de energía a lo largo del día. Por razones obvias, yo evitaría tomarla de noche.

Cabe señalar un detalle más: cuesta encontrar cápsulas de extracto de raíz de regaliz con glicirricina en dosis muy bajas. Casi todas vienen de 400 miligramos o más, y como ya con 200 miligramos se nota un gran aumento de energía, suelo vaciar la mitad de una cápsula de 400 miligramos en agua o en el café y beberlo. Tiene buen sabor. Recuerda que sube la presión arterial y que tomar glicirricina a diario puede acarrear problemas graves con el tiempo; por eso, si decides probarla, empieza con una dosis baja, aunque tengas que abrir la cápsula para quitarle una parte. Una vez más, háblalo antes con tu médico. ¡Y si sufres de hipertensión arterial, ni la pruebes!

No puedo cerrar este protocolo sin un último recordatorio sobre la cafeína: si también sueles tomarla a media tarde, no te pases de la raya. Te entiendo perfectamente; a mí me encanta la yerba mate por la mañana y me fascina —de

verdad me fascina— el sabor del café por la tarde. Pero si tomas cafeína por la tarde y te cuesta dormir de noche o ponerte en marcha por la mañana, puedes apostar lo que quieras a que se debe, al menos en parte, a que sigues teniendo demasiada cafeína circulando en la sangre por ese café o té vespertino. Prueba a tomar solo descafeinado después de las dos de la tarde, o limítate a unos 60 miligramos de cafeína (lo que equivale a unos 90 o 120 mililitros —3 o 4 onzas— de café normal, o a un expreso), y haz todo lo posible por evitarla por completo durante las ocho horas previas a acostarte (revisa el Protocolo de Sueño 11 para más pautas). Otra opción es dejar la cafeína de la tarde y sustituirla por entre 300 y 900 miligramos de alfa-GPC, un estimulante de acción breve que eleva la energía y la concentración y que, de hecho, puede mejorar el sueño REM nocturno si se toma entre seis y diez horas antes de dormir. Profundizo en esta herramienta en el capítulo 6.

Como este protocolo abarca varias herramientas, recapitulemos: al acentuar la pendiente y la altura de tu pico matutino de cortisol y catecolaminas, te proteges de varias maneras frente al estrés del resto de la jornada. En primer lugar, notarás más energía y mejor concentración durante muchas horas. Exponerte a la luz brillante,[124] tomar

[124] Isabella Robertson-Dixon et al., “The Influence of Light Wavelength on Human HPA Axis Rhythms: A Systematic Review,” Life 13, no. 10 (2023): 1968, https://doi.org/10.3390/life13101968.

cafeína,[125] hacer ejercicio[126] y ducharte con agua fría[127] incrementan la liberación de cortisol o de catecolaminas. Eso nos ayuda a que nuestras reacciones guarden proporción con cualquier contratiempo que surja más tarde. Al arrancar el día concentrado y alerta, si se presenta un imprevisto estresante no necesitas producir más cortisol para afrontarlo con eficacia. Los investigadores que han estudiado el vínculo entre el cortisol matutino y el estrés denominan a esta relación la «hipótesis de anticipación de la CAR».[128] Esta plantea que un pico pronunciado de cortisol por la mañana no solo sirve para despertarnos, sino también para prepararnos ante cualquier factor estresante que nos depare el día.[129]

---

125 Elli L. Cole et al., "Habitual Caffeine Use Is Associated with Heightened Cortisol Reactivity to Lab-Based Stress in Two Samples," Psychosomatic Medicine 86, no. 8 (2024): 730–37, https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000001334.

126 A. Caplin et al., "The Effects of Exercise Intensity on the Cortisol Response to a Subsequent Acute Psychosocial Stressor," Psychoneuroendocrinology 131 (September 2021): 105336, https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105336.

127 Alissa Shida et al., "Cortisol Levels After Cold Exposure Are Independent of Adrenocorticotropic Hormone Stimulation," PLOS One 15, no. 2 (2020): e0218910, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218910.

128 Eva Fries et al., "The Cortisol Awakening Response (CAR): Facts and Future Directions," International Journal of Psychophysiology 72, no. 1 (2009): 67–73, https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2008.03.014.

129 Daniel J. Powell and Wolff Schlotz, "Daily Life Stress and the Cortisol Awakening Response: Testing the Anticipation Hypothesis," PLOS One 7, no. 12 (2012): e52067, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0052067.

Y quédate con esta idea: te conviene tener el cortisol y las catecolaminas relativamente altos por la mañana y durante el día, y bajos al caer la tarde y por la noche. Combina las herramientas descritas aquí para conseguir exactamente eso.

6

PROTOCOLO DE CONTROL DEL ESTRÉS

Considera suplementos específicos para contrarrestar el exceso de estrés

QUÉ HACER

- Encuentra una combinación de suplementos que te ayude a sobrellevar las etapas de estrés intenso o prolongado. Recuerda que los protocolos conductuales constituyen el pilar de la salud y del rendimiento mental y físico, muy en especial cuando hablamos de controlar el estrés. También es un hecho que, si no duermes el tiempo suficiente ni con la calidad adecuada, ningún compuesto farmacológico te salvará, al menos no por mucho tiempo (consulta el capítulo 1 para ahondar en ello). Dicho esto, a continuación presento una lista de suplementos que han demostrado cierta eficacia para atenuar distintos aspectos de la respuesta al estrés: Ashwagandha: de 200 a 300 mg, una o dos veces cada veinticuatro horas, pero tomada únicamente por la tarde o por la noche.

- L-teanina: 100 o 200 mg, de una a tres veces al día; si consumes cafeína con regularidad o atraviesas una etapa de estrés inusualmente alto, tómala junto con tu cafeína.
- Fosfatidilserina: de 400 a 800 mg, una vez al día en cualquier momento después de las cuatro de la tarde.
- Rhodiola rosea: 200 mg, una o dos veces al día.
- Actúa con precaución. Como siempre que hablamos de suplementos o fármacos, es fundamental consultar a un médico. Debes asegurarte de no correr el riesgo de sufrir interacciones peligrosas, de que el producto sea fiable y de que un profesional de la salud valore síntomas que podrían deberse a un problema médico de fondo.

CÓMO FUNCIONA

Ciertos suplementos pueden servir de ayuda en etapas de estrés excesivo, por ejemplo cuando encadenas dos o tres noches de mal sueño debido a una situación emocional difícil, o si ya has aplicado cambios conductuales pero todavía te cuesta equilibrar el subibaja autonómico. Asimismo, los cambios propios de la edad pueden provocar fluctuaciones hormonales u otros ajustes que nos vuelven más vulnerables al estrés.

En tales ocasiones, determinados suplementos —tomados solos o combinados— pueden resultar útiles. Los incluidos en este protocolo son capaces de aumentar la activación del

sistema nervioso parasimpático y reducir la del simpático, de forma directa o indirecta, ayudándote a inclinar el subibaja en la dirección que más te convenga. Los estudios descritos a continuación proceden del conjunto de investigaciones sobre cada suplemento; no pretenden ser exhaustivos, sino ofrecer un panorama general de las pruebas científicas disponibles.

Si decides explorar el uso de suplementos para frenar el estrés, te sugiero probar primero uno solo y observar qué tal te sienta antes de añadir otro. Ese será el enfoque más informativo y rentable. (Soy plenamente consciente de que más de uno decidirá lanzarse a tomar los cuatro a la vez porque detesta sentirse estresado. Intenta medirte).

Ashwagandha

Conocida también como ginseng indio o cereza de invierno, la ashwagandha se emplea como adaptógeno, término que designa en sentido amplio a las sustancias capaces de reforzar la resistencia del organismo ante el estrés. Una amplia revisión publicada en 2021, que abarcó cuarenta y un estudios en seres humanos, incluyó siete centrados en el estrés y la ansiedad con un total de 491 adultos que declaraban sufrir mucho estrés o tenían un diagnóstico de trastorno de ansiedad.[130] Las dosis de ashwagandha

[130] Adrian L. Lopresti and Stephen J. Smith, “Ashwagandha (Withania somnifera) for the Treatment and Enhancement of Mental and Physical Conditions: A Systematic Review of Human Trials,” Journal of Herbal Medicine

oscilaron entre 240 y 1250 miligramos diarios en forma de extracto, y hasta 6000 miligramos cuando se administró como raíz en polvo (la mayoría de las cápsulas de venta libre en Estados Unidos contienen entre 200 y 600 mg). En conjunto, estos trabajos demostraron que la ashwagandha redujo el estrés y la ansiedad en comparación con un placebo, además de aliviar el insomnio y la fatiga. Quienes tomaron el suplemento presentaron también niveles sanguíneos de cortisol más bajos, y todo apunta a que esa disminución del cortisol constituye la base principal de su efecto contra el estrés y la ansiedad. Un estudio con sesenta adultos reveló que quienes tomaron entre 225 y 400 miligramos diarios de ashwagandha manifestaron menos ansiedad, depresión y antojos de comida que el grupo asignado al azar al placebo.[131] Asimismo, otro trabajo halló que los hombres y las mujeres que consumieron ashwagandha registraron una reducción del cortisol del 22 % y del 25 %, respectivamente, tras tomarla durante sesenta días en comparación con quienes recibieron un placebo durante el mismo plazo.[132]

28, article no. 100434 (August 2021), https://doi.org/10.1016/j.hermed.2021.100434.

131 A. Remenapp et al., “Efficacy of Withania somnifera Supplementation on Adults’ Cognition and Mood,” Journal of Ayurveda and Integrative Medicine 13, no. 2 (2022): 100510, https://doi.org/10.1016/j.jaim.2021.08.003.

132 Adrian L. Lopresti et al., “An Investigation into the Stress-Relieving and Pharmacological Actions of an Ashwagandha (Withania somnifera) Extract: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study,” Medicine 98, no. 37 (2019): e17186, https://doi.org/10.1097/MD.0000000000017186.

Las investigaciones han identificado varios componentes que podrían explicar el efecto antiestrés de la ashwagandha. Lo más probable es que se deba a un «cóctel» de distintos compuestos presentes en la planta que actúan en paralelo sobre varios puntos del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal; como quizá recuerdes del Protocolo de Sueño 1, este eje es nuestro principal circuito biológico para poner en marcha una respuesta fisiológica ante cualquier factor estresante. El más potente de estos mecanismos consiste en frenar la vía de señalización de la corticotropina (ACTH), una hormona encargada de estimular la liberación de cortisol en las glándulas suprarrenales.[133] La ashwagandha frena la ACTH mediante un proceso de varios pasos que empieza con unos compuestos llamados witanólidos (hormonas vegetales naturales), capaces de reducir la hormona liberadora de

[133] Tobias Backström and Svante Winberg, “Central Corticotropin Releasing Factor and Social Stress,” Frontiers in Neuroscience 7 (July 2013): 117, https://doi.org/10.3389/fnins.2013.00117; Michał Wiciński et al., “Can Ashwagandha Benefit the Endocrine System? A Review,” International Journal of Molecular Sciences 24, no. 22 (November 2023); Günter Vollmer and Thomas Brendler, “Evaluation of Potential Hormonal Activities of Ashwagandha (Withania somnifera),” Phytotherapy Research, December 26, 2025, https://doi.org/10.1002/ptr.70155; Srikanta Pandit et al., “Effects of Withania somnifera Extract in Chronically Stressed Adults: A Randomized Controlled Trial,” Nutrients 16, no. 9 (April 2024): 1293, https://doi.org/10.3390/nu16091293; Mateusz Haber et al., “Ashwagandha as an Adaptogen: Its Influence on Sleep Patterns, Stress Response, and Anxiety in Modern Life,” Journal of Education, Health and Sport 68 (September 2024): 55327, https://doi.org/10.12775/JEHS.2024.68.55327.

corticotropina (CRH) en el hipotálamo.[134] Al limitar la cantidad de CRH, se atenúa a su vez la señal que normalmente dispararía la liberación de cortisol. Ahora bien, el hecho de que la ashwagandha actúe en un punto previo a las glándulas suprarrenales entraña una posible desventaja: es probable que repercuta en todos los procesos biológicos vinculados a la CRH, incluidos el intestino y el sistema inmunitario, entre otros. Esa es una de las razones por las cuales recomiendo no tomar dosis de ashwagandha superiores a 600 miligramos diarios durante más de unas cuantas semanas seguidas sin intercalar un descanso de varias semanas. Se ha documentado al menos un caso de una persona que tomó a diario una dosis alta (950 mg) durante todo un año y terminó desarrollando insuficiencia suprarrenal.[135] Al parecer, la sensibilidad individual a la ashwagandha varía bastante; por eso, si decides probarla en épocas de mucho estrés, te sugiero empezar con una sola toma diaria de unos 100 a 200 miligramos al caer la tarde o una hora antes de acostarte, e ir subiendo la cantidad solo si hace falta hasta dar con tu dosis mínima eficaz. Un punto clave es que no conviene frenar el cortisol durante la primera

[134] Hyeongyeong Kim et al., “Ashwagandha (Withania somnifera [L.] Dunal) Root Extract Containing Withanolide A Alleviates Depression-Like Behavior in Mice by Enhancing the Brain-Derived Neurotrophic Factor Pathway Under Unexpected Chronic Mild Stress,” Journal of Ethnopharmacology 340 (2025): 119224, https://doi.org/10.1016/j.jep.2024.119224.

[135] Juveria Javid et al., “From Herbal Hope to Hormonal Havoc: Chronic Ashwagandha Use and HPA Axis Suppression,” Endocrinology, Diabetes and Metabolism Case Reports 2026, no. 1 (January 2026).

mitad del día. Si necesitas una dosis mayor, toma entre 200 y 300 miligramos de ashwagandha a media tarde —hacia las tres o las cuatro— y tal vez otra toma igual una hora antes de dormir.

Como ya adelanté, desaconsejo superar los 600 miligramos diarios durante más de un par de semanas seguidas. Aunque los testimonios son sobre todo anecdóticos, algunas personas que consumen dosis altas de ashwagandha (de 700 a 1200 mg al día) experimentan apatía al cabo de tres o cuatro semanas de uso ininterrumpido. No están claras las causas —quizá guarden relación con el caso clínico recién mencionado—, pero dado que dosis más moderadas de 300 a 600 miligramos diarios han demostrado ser eficaces, sugiero utilizarla como apoyo para reducir el estrés tomando unos 300 miligramos de forma habitual según las pautas anteriores, o bien reservarla para etapas de gran tensión y recurrir a dosis mayores (más de 600 mg al día) únicamente en esos períodos. Y no descuides las prácticas conductuales para el manejo del estrés.

Un breve consejo sobre dónde comprar ashwagandha y otros adaptógenos vegetales: el mercado de los suplementos herbales está plagado de productos adulterados o contaminados, quizá incluso más que el de cualquier otro tipo de suplementos. Elige siempre marcas reconocidas que cuenten con certificaciones de laboratorios independientes,

sobre todo aquellas que analizan y eliminan los metales pesados de sus productos y garantizan su pureza. Gaia Herbs goza de buena reputación en este sentido y comercializa fórmulas de un solo ingrediente. Barlow Herbals es otra opción. No tengo vínculo comercial con ninguna de las dos.

L-teanina

La L-teanina es un aminoácido presente en el té verde y reconocido como uno de sus principios activos, junto con la cafeína, las catequinas y otras moléculas.[136] Numerosos estudios sobre el té verde han investigado su posible efecto protector frente al cáncer y otras enfermedades crónicas,[137] con pruebas procedentes de ensayos de laboratorio y en animales según las cuales podría reducir el riesgo de obesidad y diabetes tipo 2, así como de enfermedades cardíacas[138] y cáncer de mama.[139]

---

[136] Muhammad Saeed et al., "Green Tea (Camellia sinensis) and L-Theanine: Medicinal Values and Beneficial Applications in Humans—a Comprehensive Review," Biomedicine & Pharmacotherapy 95 (November 2017): 1260–75, https://doi.org/10.1016/j.biopha.2017.09.024.

[137] Raymond Cooper, "Green Tea and Theanine: Health Benefits," International Journal of Food Sciences and Nutrition 63, no. S1 (2012): 90–97, https://doi.org/10.3109/09637486.2011.629180.

[138] Sabu M. Chacko et al., "Beneficial Effects of Green Tea: A Literature Review," Chinese Medicine 5 (April 6, 2010): 13, https://doi.org/10.1186/1749-8546-5-13.

[139] Kathryn T. Kavanagh et al., "Green Tea Extracts Decrease Carcinogen-Induced Mammary Tumor Burden in Rats and Rate of Breast Cancer Cell Proliferation in Culture," Journal of Cellular Biochemistry 82, no. 3 (2001): 387–98, https://doi.org/10.1002/jcb.1164.

Todavía faltan ensayos clínicos a gran escala que evalúen la eficacia de la teanina en seres humanos. Es poco probable que lleguen a realizarse debido a su elevado costo y a que difícilmente la teanina se convertirá en un fármaco patentable. Así suelen ser las cosas con la mayoría de los compuestos naturales.

La razón por la que la L-teanina figura en este capítulo es su amplio uso para reducir la activación. Por eso hoy en día suele añadirse a las bebidas energéticas e incluso a ciertas mezclas de café para contrarrestar el nerviosismo que provoca el exceso de cafeína; probablemente un truco ingenioso de los fabricantes que permite a la gente beber más cantidad de estos productos sin sentirse demasiado acelerada.

En un pequeño ensayo aleatorizado y a ciegas, treinta participantes de entre treinta y seis y sesenta años tomaron 200 miligramos diarios de L-teanina o un placebo durante cuatro semanas.[140] Los autores del estudio, un equipo japonés, emplearon varias escalas clínicas estándar para evaluar la depresión, la ansiedad y la calidad del sueño, y observaron que el grupo tratado con L-teanina presentó muchos menos síntomas asociados al estrés.

---

[140] Shinsuke Hidese et al., “Effects of L-Theanine Administration on Stress-Related Symptoms and Cognitive Functions in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial,” Nutrients 11, no. 10 (2019): 2362, https://doi.org/10.3390/nu11102362.

En otro trabajo, investigadores de Australia y los Países Bajos reclutaron a treinta y cuatro adultos de entre dieciocho y cuarenta años en un ensayo a ciegas para medir su respuesta al estrés frente a una batería de pruebas cognitivas de cálculo mental, memoria y coordinación.[141] Tareas así suelen disparar el estrés porque nos ponen a prueba. Los participantes realizaron los ejercicios tras haber tomado un placebo o bien una bebida con L-teanina. El resultado fue que la respuesta al estrés —medida a través del cortisol en la saliva— disminuyó en comparación con el placebo, un efecto que pareció durar varias horas. Además, quienes tomaron L-teanina mostraron un aumento de las ondas cerebrales alfa, indicativo de un estado mental más relajado. Ahora bien, el rendimiento en las pruebas cognitivas fue idéntico entre el grupo de la L-teanina y el del placebo. Atenuar la reacción al estrés resulta provechoso por otros motivos, pero conviene saber que la teanina no hizo que los participantes resolvieran mejor las tareas asignadas.

En cuanto a los mecanismos subyacentes, los estudios sobre la L-teanina han demostrado que este compuesto incrementa de forma indirecta tanto el GABA —el principal

141 David J. White et al., “Anti-Stress, Behavioural and Magnetoencephalography Effects of an L-Theanine-Based Nutrient Drink: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Trial,” Nutrients 8, no. 1 (2016): 53, https://doi.org/10.3390/nu8010053.

neurotransmisor inhibidor del cerebro— como la dopamina.[142]

Tomar teanina durante la hora previa a acostarse forma parte de la combinación para el sueño que describo en el capítulo 1; allí advertí que quienes suelen tener sueños demasiado vívidos deberían evitarla. A quienes quieran probar la teanina para rebajar el estrés les sugiero tomar unos 200 miligramos a primera hora de la tarde y tal vez otros 100 o 200 miligramos por la noche, sobre todo si tomaron cafeína después de comer.

Fosfatidilserina

La fosfatidilserina es un tipo de fosfolípido presente de forma natural en la membrana de las neuronas; representa entre el 10 % y el 20 % de todos los fosfolípidos del cerebro, una proporción enorme si tenemos en cuenta que gran parte de la materia seca cerebral está compuesta precisamente por fosfolípidos. La fosfatidilserina natural cumple una función importante en la capacidad cognitiva,[143] y se sabe que su disminución en las neuronas durante la vejez explica en parte

[142] Ryohei Kimura and Toshiro Murata, “Influence of Alkylamides of Glutamic Acid and Related Compounds on the Central Nervous System. I. Central Depressant Effect of Theanine,” Chemical and Pharmaceutical Bulletin 19, no. 6 (1971): 1257–61, https://doi.org/10.1248/cpb.19.1257.

[143] Hee-Yong Kim et al., “Phosphatidylserine in the Brain: Metabolism and Function,” Progress in Lipid Research 56 (October 2014): 1–18, https://doi.org/10.1016/j.plipres.2014.06.002.

el deterioro cognitivo propio de la edad (no asociado a la demencia).

Asimismo, en su estado natural dentro del cerebro, este compuesto ayuda a atenuar la respuesta al estrés.[144] Como suplemento, la fosfatidilserina ha mostrado ciertos beneficios en adultos mayores sometidos a estrés crónico. Algunos indicios apuntan a que tomarla al final del día reduce de manera selectiva el cortisol vespertino y nocturno,[145] lo cual explicaría por qué favorece indirectamente el sueño.

En un estudio de 2004, los voluntarios tomaron un suplemento de fosfatidilserina en dosis de 400, 600 u 800 miligramos, o bien un placebo (veinte personas por grupo), y luego se sometieron a una prueba de estrés social que consistía en hablar o actuar ante un público.[146] Los indicadores biológicos de la respuesta al estrés revelaron una reducción notable de los síntomas en el grupo de 400

[144] Palmiero Monteleone et al., "Effects of Phosphatidylserine on the Neuroendocrine Response to Physical Stress in Humans," Neuroendocrinology 52, no. 3 (1990): 243–48, https://doi.org/10.1159/000125593.

[145] Katja Schmidt et al., "A Lecithin Phosphatidylserine and Phosphatidic Acid Complex (PAS) Reduces Symptoms of the Premenstrual Syndrome (PMS): Results of a Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind Clinical Trial," Clinical Nutrition ESPEN 24 (April 2018): 22–30, https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2018.01.067.

[146] J. Hellhammer et al., "Effects of Soy Lecithin Phosphatidic Acid and Phosphatidylserine Complex (PAS) on the Endocrine and Psychological Responses to Mental Stress," Stress 7, no. 2 (2004): 119–26, https://doi.org/10.1080/10253890410001728379.

miligramos, pero no entre quienes tomaron las dosis más altas (ni en el grupo del placebo). Cuesta interpretar qué ocurrió con las dosis mayores, aunque no es algo raro en farmacología: muchos estudios sobre el estrés y el rendimiento cognitivo muestran curvas de respuesta en forma de U invertida, donde tanto las dosis bajas como las muy altas producen efectos escasos o nulos, mientras que las dosis intermedias sí surten efecto. Así de compleja es la biología. Otro estudio no halló relación alguna entre la fosfatidilserina y los indicadores de estrés al analizar en conjunto a los sesenta participantes, pero sí detectó un efecto claro en el subgrupo que padecía altos niveles de estrés crónico.[147] Al principio, estas personas presentaban una subida de cortisol muy apagada ante una prueba de estrés social. Quizá suene como algo positivo, pero no lo es: una respuesta de cortisol aplanada suele delatar problemas de fondo, como la depresión.[148] El tratamiento con fosfatidilserina pareció restablecer la subida saludable de cortisol frente a la prueba; es decir, recalibró la respuesta al estrés en lugar de suprimirla. No te cuento todo esto para confundirte, sino para recordarte que, aunque el mejor

147 Juliane Hellhammer et al., "Omega-3 Fatty Acids Administered in Phosphatidylserine Improved Certain Aspects of High Chronic Stress in Men," Nutrition Research 32, no. 4 (2012): 241–50, https://doi.org/10.1016/j.nutres.2012.03.003.

148 Elizabeth J. Susman, "Psychobiology of Persistent Antisocial Behavior: Stress, Early Vulnerabilities and the Attenuation Hypothesis," Neuroscience & Biobehavioral Reviews 30, no. 3 (2006): 376–89, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2005.08.002.

modelo para representar el sistema nervioso autónomo sea un subibaja, también debemos fijarnos —hablando en sentido figurado— en la «bisagra» sobre la que apoya. Importa mucho si gira con suavidad o si se atasca. Y compuestos como la fosfatidilserina pueden modular la respuesta al estrés actuando sobre mecanismos equivalentes a engrasar esa bisagra, en vez de limitarse a subir o bajar el cortisol o la adrenalina. Por último, en un ensayo de seis semanas realizado en 2014 con setenta y cinco hombres asignados al azar a tomar fosfatidilserina (200 o 400 mg diarios) o un placebo, la dosis más alta del suplemento logró atenuar la respuesta al estrés en aquellos participantes que sufrían un elevado estrés crónico.[149]

Si decides probar la fosfatidilserina para manejar el estrés, te recomiendo empezar con una dosis baja de 100 a 200 miligramos un par de horas antes de dormir, e ir subiéndola únicamente si hace falta. Conozco a muchas personas encantadas con su efecto para soltar la tensión al final del día y dormir mejor.

---

[149] Juliane Hellhammer et al., “A Soy-Based Phosphatidylserine/Phosphatidic Acid Complex (PAS) Normalizes the Stress Reactivity of Hypothalamus-Pituitary-Adrenal-Axis in Chronically Stressed Male Subjects: A Randomized, Placebo-Controlled Study,” Lipids in Health and Disease 13 (July 2014): 121, https://doi.org/10.1186/1476-511X-13-121.

Rhodiola rosea

La Rhodiola rosea (rodiola) es una planta de flores amarillas que crece en las regiones septentrionales de Europa y Asia, así como en la costa atlántica de Norteamérica. Desde hace siglos forma parte de la medicina tradicional europea y asiática para combatir la fatiga, la ansiedad leve y los síntomas de agotamiento.[150] Se clasifica como adaptógeno porque transforma la vivencia subjetiva del esfuerzo: al parecer, eleva el umbral de esfuerzo percibido y aumenta la resistencia tanto física como mental. En el plano subjetivo, quienes toman Rhodiola rosea dicen sentir menos cansancio tras el ejercicio físico y perciben las exigencias mentales como menos agobiantes, lo que les permite sostener un esfuerzo intenso sin acabar exhaustos. De hecho, está demostrado que la Rhodiola rosea alivia los síntomas del agotamiento (burnout), una faceta compleja del estrés crónico que incluye la sensación de estar «cansado pero acelerado», consecuencia habitual de pasar largos períodos (días, semanas o más) bajo tensión y con los ciclos de sueño y vigilia alterados. Las autoridades sanitarias europeas aprobaron en 2012 el uso de la Rhodiola rosea para el alivio

[150] Emilija Ivanova Stojcheva and José Carlos Quintela, “The Effectiveness of Rhodiola rosea L. Preparations in Alleviating Various Aspects of Life-Stress Symptoms and Stress-Induced Conditions—Encouraging Clinical Evidence,” Molecules 27, no. 12 (2022): 3902, https://doi.org/10.3390/molecules27123902.

a corto plazo del estrés,[151] y desde entonces las pruebas científicas al respecto no han dejado de acumularse.

Un estudio analizó los efectos de la Rhodiola rosea en cincuenta y seis médicos que trabajaron en el turno de noche durante catorce días.[152] Se evaluaron los signos de fatiga mental antes y después de las guardias nocturnas a lo largo de tres tramos de dos semanas. Los investigadores observaron mejoras en las pruebas de memoria, concentración, percepción y otras facetas del funcionamiento cerebral durante las dos primeras semanas de administración de Rhodiola rosea.

Otro ensayo, realizado en Rusia, asignó al azar a 161 cadetes militares a recibir una dosis diaria de Rhodiola rosea —de 370 o 555 miligramos— o bien un placebo, y constató una disminución de la fatiga en ambos grupos tratados con el suplemento.[153] Asimismo, en otra investigación —un ensayo clínico de fase 3 llevado a cabo en la Universidad de

---

[151] "Assessment Report on Rhodiola rosea L., Rhizoma et Radix," Committee on Herbal Medicinal Products, European Medicines Agency, March 27, 2012, https://www.pharmacompass.com/pAssets/pdf/pubchem/rhodiola-rosea-l.pdf.

[152] V. Darbinyan et al., "Rhodiola rosea in Stress-Induced Fatigue—a Double Blind Cross-Over Study of a Standardized Extract SHR-5 with a Repeated Low-Dose Regimen on the Mental Performance of Healthy Physicians During Night Duty," Phytomedicine 7, no. 5 (2000): 365–71, https://doi.org/10.1016/S0944-7113(00)80055-0.

[153] V. A. Shevtsov et al., "A Randomized Trial of Two Different Doses of a SHR-5 Rhodiola rosea Extract Versus Placebo and Control of Capacity for Mental Work," Phytomedicine 10, no. 2–3 (2003): 95–105, https://doi.org/10.1078/094471103321659780.

Uppsala, en Suecia—, sesenta participantes fueron asignados al azar a tomar cuatro dosis diarias de Rhodiola rosea (un total de 576 miligramos al día) o cuatro comprimidos de placebo.[154] Los voluntarios respondieron varios cuestionarios para evaluar la calidad de vida, la depresión, la fatiga y la atención. Aunque ambos grupos mostraron mejoras en la salud mental general y menos síntomas de agotamiento, entre quienes tomaron Rhodiola rosea la reducción de la fatiga fue más acusada y vino acompañada de mejoras en el rendimiento y la concentración.

La Rhodiola rosea figura entre los suplementos mejor estudiados para el control del estrés, y disponemos de abundantes pruebas sobre su utilidad en este terreno. En cuanto a su mecanismo de acción, contiene numerosos fitoquímicos (compuestos producidos por las plantas) que podrían explicar sus beneficios, ya sea interactuando con las vías del cortisol[155] o activando las proteínas de choque térmico,[156] que las células fabrican para defenderse de

[154] Erik M. G. Olsson et al., "A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study of the Standardised Extract SHR-5 of the Roots of Rhodiola rosea in the Treatment of Subjects with Stress-Related Fatigue," Planta Medica 75, no. 2 (2009): 105–12, https://doi.org/10.1055/s-0028-1088346.

[155] A. Panossian et al., "Rosenroot (Rhodiola rosea): Traditional Use, Chemical Composition, Pharmacology and Clinical Efficacy," Phytomedicine 17, no. 7 (2010): 481–93, https://doi.org/10.1016/j.phymed.2010.02.002.

[156] Aaron Hernández-Santana et al., "A Rhodiola rosea Root Extract Protects Skeletal Muscle Cells Against Chemically Induced Oxidative Stress by Modulating Heat Shock Protein 70 (HSP70) Expression," Phytotherapy Research 28, no. 4 (2014): 623–28, https://doi.org/10.1002/ptr.5046.

condiciones adversas como el frío o el calor extremos, la presencia de metales pesados o las infecciones. Los científicos siguen investigando los mecanismos exactos detrás de su efecto antiestrés, así como su aparente aporte a la fuerza y la resistencia física.[157] El panorama que se vislumbra es que la Rhodiola rosea amortigua el estrés calibrando la cantidad de adrenalina liberada en momentos de gran exigencia física y fuerte tensión emocional.

Para probar la Rhodiola rosea sugiero dos estrategias. La primera consiste en tomarla entre treinta y sesenta minutos antes de enfrentarte a un reto concreto: un entrenamiento duro, un examen importante, una sesión intensa de estudio o una presentación en público; en suma, cualquier compromiso que vaya a exigirte un esfuerzo intenso y sostenido. Yo tomo entre 120 y 240 miligramos antes de los entrenamientos exigentes de fuerza, siguiendo el protocolo estándar de la mayoría de los estudios científicos sobre Rhodiola rosea y esfuerzo físico. La segunda modalidad consiste en tomarla durante etapas de estrés crónico en las que no puedes dormir todo lo que quisieras o tienes más carga encima de lo normal: piensa en la semana de exámenes finales, en esas jornadas interminables de trabajo justo antes de salir de vacaciones, en unas vacaciones con tus suegros donde a ti te

157 Tyler D. Williams et al., “Effects of Short-Term Golden Root Extract (Rhodiola rosea) Supplementation on Resistance Exercise Performance,” International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 13 (2021): 6953, https://doi.org/10.3390/ijerph18136953.

toca organizarlo todo, etcétera. En tales circunstancias, recomiendo tomar de 100 a 120 miligramos (la dosis habitual por cápsula en casi todas las marcas) tres veces al día: mañana, tarde y noche. Puede tomarse con las comidas o en ayunas. Eso sí, desaconsejo tomarla varias veces al día durante más de tres o cuatro semanas seguidas sin hacer luego una pausa de al menos dos semanas, ya que todas las vías biológicas sobre las que actúa están sujetas a bucles de retroalimentación y pierden sensibilidad con el uso continuo. Utiliza las dosis diarias superiores a 100 miligramos de Rhodiola rosea como un recurso puntual a corto plazo para combatir el estrés y el agotamiento, no como un pilar permanente de tu régimen de suplementos. Y ya sé que sueno como un disco rayado, pero no te limites a acumular suplementos para lidiar con el estrés. Necesitas —y ahora tienes a tu alcance— múltiples herramientas conductuales para reducirlo. ¡Úsalas!